使用 CLI 保护数据

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/data-protection/index.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 保护数据 1
使用命令行界面概述数据保护 1
管理本地 Snapshot 副本 1
SnapMirror 卷复制 11
管理 SnapMirror 卷复制 31
关于 SnapMirror SVM 复制 64
管理 SnapMirror SVM 复制 69
管理 SnapMirror 根卷复制 92
SnapMirror 技术详细信息 95

使用 CLI 保护数据

使用命令行界面概述数据保护

您可以使用命令行界面命令管理本地 ONTAP 系统上的 Snapshot 副本，并使用 SnapMirror 将 Snapshot 副本复制到远程系统。您可以复制 Snapshot 副本以实现灾难恢复或长期保留。

在以下情况下，请使用以下过程：

- 您希望了解 ONTAP 备份和恢复功能的范围。
- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager ，自动化脚本编写工具或 SnapCenter 产品。
- 您已在源和目标集群以及源和目标 SVM 之间创建对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 您正在将卷或 SVM 从 AFF 或 FAS 存储系统备份到 AFF 或 FAS 存储系统。
  - 如果要将 Element 卷复制到 ONTAP ，或者将 ONTAP LUN 复制到 Element 系统，请参见 NetApp Element 软件文档。

    "在 NetApp Element 软件和 ONTAP 之间进行复制"

  - 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 S3 SnapMirror 在 S3 存储分段之间创建数据保护关系。有关详细信息，请参见 "S3 SnapMirror 概述"。
- 您希望使用联机方法而不是磁带来提供数据保护。

在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

要执行以下任务，请执行以下操作 ...	请参见 ...
重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本）	"准备镜像和存储"
System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本）	"卷灾难恢复准备概述"

管理本地 Snapshot 副本

管理本地 Snapshot 副本概述

_Snapshot 副本 _ 是卷的只读时间点映像。此映像占用的存储空间极少，并且性能开销极低，因为它仅记录自上次 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。

您可以使用 Snapshot 副本还原卷的整个内容，或者恢复单个文件或 LUN 。Snapshot 副本存储在卷上的目录 `.snapshot` 中。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，一个卷最多可包含 255 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，

FlexVol 卷最多可以包含 1023 个 Snapshot 副本。

> 从 ONTAP 9.8 开始， FlexGroup 卷可以包含 1023 个 Snapshot 副本。有关详细信息，请参见 *Protecting FlexGroup volumes using Snapshot Copies* 。
>
> "使用 Snapshot 副本保护 FlexGroup 卷"

配置自定义 **Snapshot** 策略

配置自定义 **Snapshot** 策略概述

Snapshot 策略 _ 用于定义系统如何创建 *Snapshot* 副本。此策略用于指定何时创建 *Snapshot* 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 *12* ： *10* 创建一个 *Snapshot* 副本，保留两个最新副本，并将这些副本命名为 `daily.` *timestamp*` 。`

卷的默认策略会按照以下计划自动创建 Snapshot 副本，并删除最旧的 Snapshot 副本，以便为较新的副本腾出空间：

- 每小时过五分钟最多创建六个每小时 Snapshot 副本。
- 星期一到星期六午夜 10 分钟后最多创建两个每日 Snapshot 副本。
- 每个星期日午夜后 15 分钟最多创建两个每周 Snapshot 副本。

除非您在创建卷时指定 Snapshot 策略，否则该卷将继承与其所属 Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的 Snapshot 策略。

何时配置自定义 **Snapshot** 策略

如果默认 Snapshot 策略不适用于卷，则可以配置自定义策略来修改 Snapshot 副本的频率，保留和名称。计划主要取决于活动文件系统的更改率。

您可以每小时备份一次使用率很高的文件系统，例如数据库，而每天备份一次很少使用的文件。即使对于数据库，您通常也会每天运行一次或两次完整备份，而每小时备份一次事务日志。

其他因素包括文件对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA），恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO）和恢复时间目标（ Recovery Time Objective ， RTO）。一般来说，您应仅保留所需数量的 Snapshot 副本。

创建 **Snapshot** 作业计划

Snapshot 策略至少需要一个 Snapshot 副本作业计划。您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称中附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称。

如果您同时为月份中的日期和一周中的日期指定值，则会单独考虑这些值。例如，日期规范为 **星期五** 和日期规范为 `13` 的 cron 计划会在每个星期五和每个月的第 13 天运行，而不仅仅是在第 13 个星期五运行。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -Day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
   -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   以下示例将创建一个名为 `myweekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   以下示例将创建一个名为 `myweeklymulti` 的计划，该计划指定多个日期，小时和分钟：

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

创建快照策略

Snapshot 策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本并将其命名为 " `daily`. timestamp_`。`" 一个 Snapshot 策略最多可包含五个作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称后附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

如果愿意，可以用前缀替换作业计划名称。

`snapmirror-label` 选项用于 SnapMirror 复制。有关详细信息，请参见 "为策略定义规则"。

步骤

1. 创建快照策略

   ```
   volume snapshot policy create -vserver svm -policy policy_name enabled
   true_false -schedule1 schedule1_name -count1 copies_to_retain -prefix1
   snapshot_prefix -snapmirror-label1 snapshot_label … -schedule1 schedule5_name
   -count5 copies_to_retain-prefix5 snapshot_prefix -snapmirror-label5
   ```

snapshot_label

以下示例将创建一个名为 `snap_policy_daily` 的 Snapshot 策略，该策略按照 `daily` 计划运行。此策略最多包含五个 Snapshot 副本，每个副本的名称均为 `daily` * 。` timestamp_` * 和 SnapMirror 标签 `daily`：

```
cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
```

管理 **Snapshot** 副本预留

管理 **Snapshot** 副本预留概述

Snapshot 副本预留 _ 会为 Snapshot 副本预留一定百分比的磁盘空间，默认情况下为 5% 。由于 Snapshot 副本会在 Snapshot 副本预留空间用尽时使用活动文件系统中的空间，因此您可能需要增加 Snapshot 副本预留空间。或者，您也可以在预留空间已满时自动删除 Snapshot 副本。

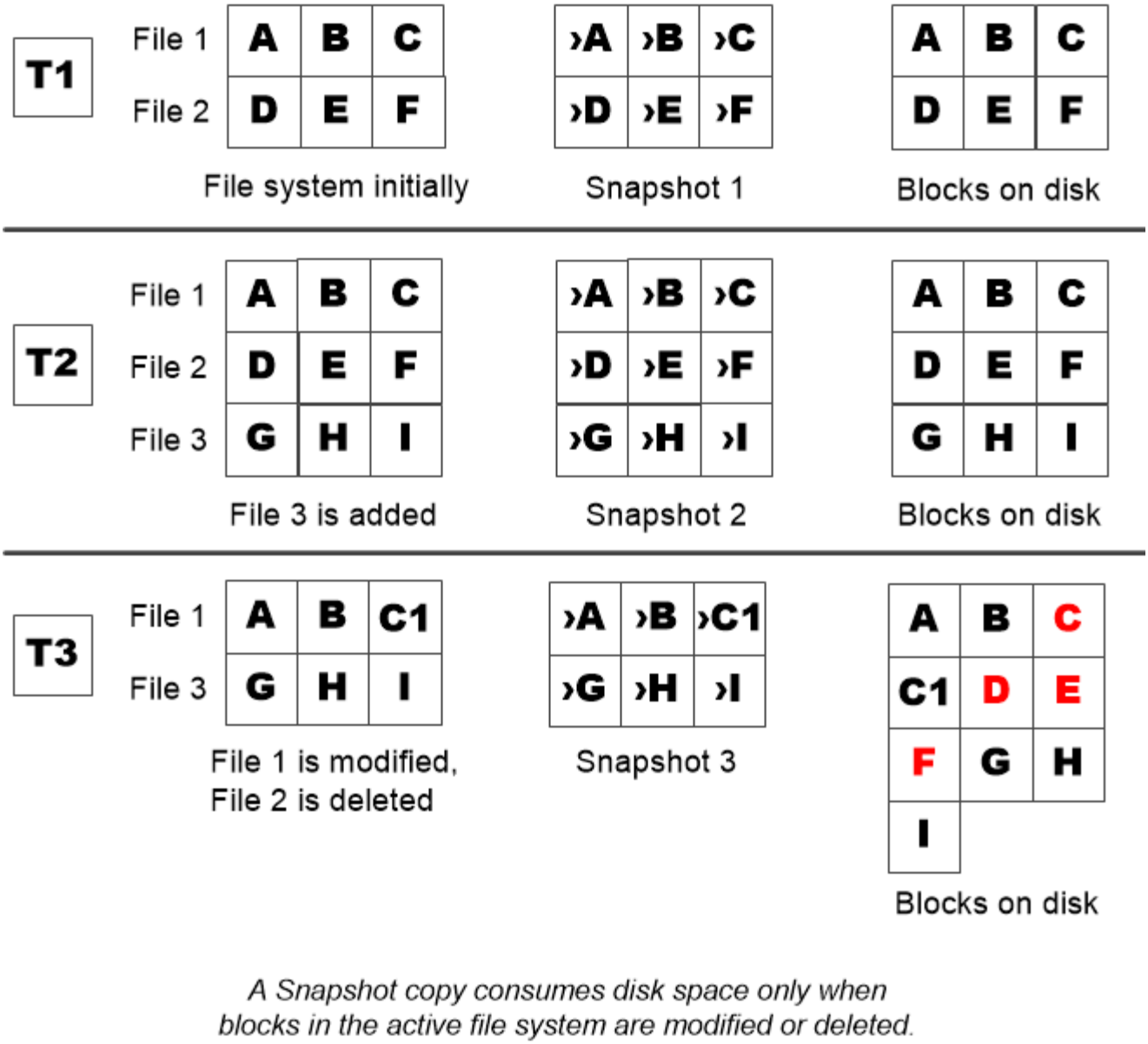
何时增加 **Snapshot** 副本预留

在决定是否增加 Snapshot 预留时，请务必记住， Snapshot 副本仅会记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。只有在修改或删除活动文件系统中的块时，它才会占用磁盘空间。

这意味着，文件系统的更改率是确定 Snapshot 副本使用的磁盘空间量的关键因素。无论您创建多少 Snapshot 副本，如果活动文件系统未发生更改，它们都不会占用磁盘空间。

例如，包含数据库事务日志的 FlexVol 卷的 Snapshot 副本预留可能高达 20% ，以反映其较高的更改率。您不仅希望创建更多的 Snapshot 副本以捕获更频繁的数据库更新，还希望拥有更大的 Snapshot 副本预留空间以处理 Snapshot 副本占用的额外磁盘空间。

> Snapshot 副本包含指向块的指针，而不是指向块的副本。您可以将指针视为某个块上的 "`claim` "： ONTAP "`holds` " 该块，直到删除 Snapshot 副本为止。



A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.

删除受保护的文件会导致文件空间比预期少

即使您删除了使用该块的文件， Snapshot 副本也会指向该块。这说明了用尽 Snapshot 副本预留空间可能会导致反向直观的结果，即删除整个文件系统会导致可用空间少于文件系统占用的空间。

请考虑以下示例。删除任何文件之前， `df` 命令输出如下所示：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

删除整个文件系统并为卷创建 Snapshot 副本后， `df` 命令将生成以下输出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如输出所示，除了删除前使用的 0.5 GB 外， Snapshot 副本现在还会使用活动文件系统先前使用的整个 3 GB 空间。

由于 Snapshot 副本使用的磁盘空间现在已超过 Snapshot 副本预留空间，因此会将 2.5 GB 的 " s药片 " 溢出到为活动文件预留的空间中，从而为文件留出 0.5 GB 的可用空间，而您在合理的情况下，这些文件可能需要 3 GB 的空间。

监控 **Snapshot** 副本的磁盘占用情况

您可以使用 `df` 命令监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况。命令可显示活动文件系统中的可用空间量和 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 显示 Snapshot 副本磁盘占用情况： `df`

   以下示例显示了 Snapshot 副本的磁盘占用情况：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

修改 **Snapshot** 副本预留

您可能需要配置较大的 Snapshot 副本预留，以防止 Snapshot 副本使用为活动文件系统预留的空间。当您不再需要为 Snapshot 副本留出那么多空间时，可以减少 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 修改 Snapshot 副本预留：

   ```
   volume modify -vserver svm -volume volume-percent-snapshot-space
   _snap_reserve_s
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 `vol1` 的 Snapshot 副本预留设置为 10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

自动删除 **Snapshot** 副本

您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令在超出 Snapshot 预留时触发 Snapshot 副本自动删除。默认情况下，首先删除最旧的 Snapshot 副本。

如果没有更多要删除的 Snapshot 副本，则会删除 LUN 和文件克隆。

步骤

1. 自动删除 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-enabled true_false -trigger volume|snap_reserve`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 Snapshot 副本预留空间耗尽时自动删除 `vol1` 的 Snapshot 副本：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
   -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

从 **Snapshot** 副本还原文件

从 **NFS** 或 **CIFS** 客户端上的 **Snapshot** 副本还原文件

NFS 或 CIFS 客户端上的用户可以直接从 Snapshot 副本还原文件，而无需存储系统管理员干预。

文件系统中的每个目录都包含一个名为 ` .snapshot` 的子目录， NFS 和 CIFS 用户可以访问该子目录。` .snapshot` 子目录包含与卷的 Snapshot 副本对应的子目录：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每个子目录都包含 Snapshot 副本引用的文件。如果用户意外删除或覆盖某个文件，他们可以将该文件从 Snapshot 子目录复制到读写目录，从而将该文件还原到父读写目录：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

从 **Snapshot** 副本还原单个文件

您可以使用 `volume snapshot restore-file` 命令从 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 。如果您不想替换现有文件，则可以将此文件还原到父读写卷中的其他位置。

如果要还原现有 LUN ，则会创建一个 LUN 克隆，并以 Snapshot 副本的形式进行备份。在还原操作期间，您可以读取和写入 LUN 。

默认情况下，包含流的文件会进行还原。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

   ```
   clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

   Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
   ------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
   vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
                  daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
                  hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
                  hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
                  hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
                  hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
                  hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

   7 entries were displayed.
   ```

2. 从 Snapshot 副本还原文件：

   `volume snapshot restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-restore-path` *`destination_path`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将还原文件 `myfile.txt`：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

从 **Snapshot** 副本还原文件的部分内容

您可以使用 `volume snapshot partial-restore-file` 命令将一系列数据从 Snapshot 副本还原到 LUN 或 NFS 或 CIFS 容器文件，前提是您知道数据的起始字节偏移量和字节计数。您可以使用此命令还原在同一 LUN 中存储多个数据库的主机上的一个数据库。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原文件的部分内容：

   `volume snapshot partial-restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-start-byte` *`staring_byte`* `-byte-count`

`_byte_count_count`

起始字节偏移和字节计数必须是 4 ， 096 的倍数。

以下示例将还原文件 `myfile.txt` 的前 4 ， 096 个字节：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

从 **Snapshot** 副本还原卷的内容

您可以使用 `volume snapshot restore` 命令从 Snapshot 副本还原卷的内容。

如果卷具有 SnapMirror 关系，请在从 Snapshot 副本还原后立即手动复制卷的所有镜像副本。否则，可能会导致镜像副本不可用，必须删除并重新创建这些副本。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `volume snapshot restore -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume"`* *`-snapshot _snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将还原 `vol1` 的内容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

SnapMirror 卷复制

关于 SnapMirror 卷复制

传统上， ONTAP 复制技术可满足灾难恢复（ DR ）和数据归档的需求。在 ONTAP 9.3 中，这些技术的组合方式允许您在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。

异步 SnapMirror 灾难恢复基础知识

snapmirror 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义， SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本（或 _mirror ） _ ，当主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。

如果主站点仍可提供数据，您只需将任何所需数据传输回主站点，而不是从镜像为客户端提供服务即可。如故障转移使用情形所示，二级系统上的控制器应与主系统上的控制器等效或接近等效，以便从镜像存储高效地提供数据。

数据保护关系

数据在卷级别进行镜像。主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data 保护关系。 _ 卷所在的集群以及从这些卷提供数据的 SVM 必须为 _peered 。 _ 对等关系可使集群和 SVM 进行交换 数据安全。

"集群和 SVM 对等"

下图说明了 SnapMirror 数据保护关系。

A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

数据保护关系的范围

您可以直接在卷之间或卷所属 SVM 之间创建数据保护关系。在 _SVM 数据保护关系中， _ 将复制从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC 的全部或部分 SVM 配置以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

您还可以将 SnapMirror 用于两种特殊的数据保护应用程序：

- SVM 根卷的 *load-sharing mirror* 副本可确保在节点中断或故障转移时仍可访问数据。
- 通过 _WORM 卷 _ 之间的数据保护关系，您可以将 SnapLock 文件复制到二级存储。

  "使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

如何初始化 **SnapMirror** 数据保护关系

首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。此关系的 *snapmirror policy* 用于定义基线内容以及任何更新。

默认 SnapMirror 策略 `MirrorAllSnapshots` 下的基线传输涉及以下步骤：

- 为源卷创建 Snapshot 副本。
- 将 Snapshot 副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
- 将源卷上剩余的较晚 Snapshot 副本传输到目标卷，以便在 "`active` " 镜像损坏时使用。

如何更新 **SnapMirror** 数据保护关系

更新是异步的，遵循您配置的计划。保留会镜像源上的 Snapshot 策略。

在 `MirrorAllSnapshots` 策略进行的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本。在 `MirrorAllSnapshots` 策略的

`snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` "，表示 `MirrorAllSnapshots` 会在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副本。
- `mirrorAllSnapshots` 具有规则 " `sm_created` " 和 "`all_source_snapshots` "，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本都会在 SnapMirror 更新关系时传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

MirrorLatest 策略

预配置的 `MirrorLatest` 策略的工作方式与 `MirrorAllSnapshots` 完全相同，只是在初始化和更新时仅传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。

```
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
```

SnapMirror 同步灾难恢复基础知识

从 ONTAP 9.5 开始，至少具有 16 GB 内存的所有 FAS 和 AFF 平台以及所有 ONTAP Select 平台均支持 SnapMirror 同步（ SM-S ）技术。SnapMirror 同步技术是一种按节点许可的功能，可在卷级别提供同步数据复制。

此功能可满足金融，医疗保健以及其他需要零数据丢失的监管行业中同步复制的法规和国家要求。

每个 HA 对的 SnapMirror 同步复制操作数限制取决于控制器型号。

平台	在 ONTAP 9.9.1 之前的版本中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数	在 ONTAP 9.9.1 中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数	在 ONTAP 9.10.1 中，每个 HA 对允许的 SnapMirror 同步操作数
AFF	80	160	200
FAS	40	80	80
ONTAP Select	20	40	40

支持的功能

ONTAP 9.10.1 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.10.1：

- NFSv4.2

在 ONTAP 9.5 及更高版本中， SnapMirror 同步技术支持在延迟不超过 10 毫秒的所有网络上使用 NFSv3 ， FC 和 iSCSI 协议。

ONTAP 9.7 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能：

- 复制应用程序创建的 Snapshot 副本

  仅包含 SnapMirror 标签与同步或严格同步策略关联规则匹配的 Snapshot 副本。不会复制使用 Snapshot 策略创建的计划 Snapshot 副本。

- FC-NVMe
- LUN 克隆和 NVMe 命名空间克隆

  此外，还支持由应用程序创建的 Snapshot 副本提供支持的 LUN 克隆。

ONTAP 9.6 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.6：

- SVM 灾难恢复
  - SnapMirror 同步源也可以是 SVM DR 源，例如，使用 SM-S 作为一个分支，使用 SVM DR 作为另一个分支的扇出配置。
  - SnapMirror 同步源不能是 SVM 灾难恢复目标，因为 SM-S 不支持级联 DP 源。

在目标集群中执行 SVM DR 反转重新同步之前，必须释放同步关系。

  - SnapMirror 同步目标不能是 SVM DR 源，因为 SVM DR 不支持复制 DP 卷。

    如果对同步源执行反转重新同步，则 SVM DR 将排除目标集群中的 DP 卷。

- NFSv4.0 和 NFSv4.1
- SMB 2.0 或更高版本
- 混合协议访问（ NFSv3 和 SMB ）
- SnapMirror 同步关系的主卷上的防病毒
- SnapMirror 同步关系的主卷上的硬配额或软配额

  配额规则不会复制到目标；因此，配额数据库不会复制到目标。

- SnapMirror 同步关系的主卷上的 FPolicy
- SnapMirror 同步镜像 - 镜像级联

  SnapMirror 同步关系的目标卷中的关系必须是异步 SnapMirror 关系。

- NAS 的源卷和目标卷之间的时间戳奇偶校验

  如果已从 ONTAP 9.5 升级到 ONTAP 9.6 ，则仅会为源卷中的任何新文件和修改后的文件复制时间戳。源卷中现有文件的时间戳未同步。

- 取消高元数据操作频率限制
- 使用 TLS 1.2 加密确保传输中敏感数据的安全性
- 克隆自动删除

不支持的功能

同步 SnapMirror 关系不支持以下功能：

- MCC
- SFMOD
- SFCOD
- VVOL
- AppDM
- 混合 SAN 和 NAS 访问

  SnapMirror 同步关系的主卷可以提供 NAS 数据或 SAN 数据。不支持从 SnapMirror 同步关系的主卷进行 SAN 和 NAS 访问。

- 混合 SAN 和 NVMe 访问

  同一个卷或 SVM 不支持 LUN 和 NVMe 命名空间。

- SnapLock 卷

- FlexGroup 卷
- FlexCache 卷
- SnapRestore
- DP_Optimized （ DPO ）系统
- 使用目标卷上的转储和 SMTape 进行磁带备份或还原
- 基于磁带还原到源卷
- 源卷的吞吐量下限（ QoS 最小值）
- 在扇出配置中，只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系；源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。
- 全局限制

操作模式

根据所使用的 SnapMirror 策略类型， SnapMirror 同步具有两种操作模式：

- * 同步模式 *

  在 Sync 模式下，主存储的 I/O 会首先复制到二级存储。然后， I/O 将写入主存储，并向发出 I/O 的应用程序发送确认如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则允许应用程序继续写入主存储。更正错误情况后， SnapMirror 同步技术会自动与二级存储重新同步，并恢复在同步模式下从主存储复制到二级存储。

  在同步模式下， RPO=0 且 RTO 非常低，直到二级复制失败，此时 RPO 和 RTO 将变得不确定，但等于修复导致二级复制失败的问题描述以及完成重新同步所需的时间。

- * StrictSync 模式 *

  SnapMirror 同步可以选择在 StrictSync 模式下运行。如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则应用程序 I/O 将失败，从而确保主存储和二级存储完全相同。只有在 SnapMirror 关系恢复到 `InSync` 状态后，主系统的应用程序 I/O 才会恢复。如果主存储发生故障，则可以在故障转移后在二级存储上恢复应用程序 I/O ，而不会丢失数据。

  在 StrictSync 模式下， RPO 始终为零， RTO 非常低。

关系状态

在正常操作期间， SnapMirror 同步关系的状态始终为 `InSync` 状态。如果 SnapMirror 传输因任何原因失败，则目标与源不同步，可以转到 `OutofSync` 状态。

对于 SnapMirror 同步关系，系统会定期自动检查关系状态（`InSync` 或 `OutofSync` ）。如果关系状态为 `OutofSync` ，则 ONTAP 会自动触发自动重新同步过程，以将关系恢复为 `InSync` 状态。只有在传输因任何操作（例如源或目标的计划外存储故障转移或网络中断）而失败时，才会触发自动重新同步。用户启动的操作，例如 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror break` 不会触发自动重新同步。

如果在 StrictSync 模式下， SnapMirror 同步关系的关系状态变为 `OutofSync` ，则对主卷的所有 I/O 操作都将停止。同步模式下 SnapMirror 同步关系的 `OutofSync` 状态不会中断主卷，并且允许在主卷上执行 I/O 操作。

"NetApp 技术报告 4733 ：《适用于 ONTAP 9.6 的 SnapMirror 同步》"

关于 **StrictSync** 和 **Sync** 策略支持的工作负载

StrictSync 和 Sync 策略支持使用 FC ， iSCSI 和 FC-NVMe 协议的所有基于 LUN 的应用程序，以及适用于数据库， VMware ，配额， CIFS 等企业级应用程序的 NFSv3 和 NFSv4 协议。从 ONTAP 9.6 开始， SnapMirror 同步可用于电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ），主目录和软件构建工作负载等企业级文件服务。

在 ONTAP 9.5 中，对于同步策略，在选择 NFSv3 或 NFSv4 工作负载时，需要考虑几个重要方面。不需要考虑工作负载的数据读取或写入操作量，因为 Sync 策略可以处理高读取或写入 IO 工作负载。在 ONTAP 9.5 中，文件创建，目录创建，文件权限更改或目录权限更改过多的工作负载可能不适用（这些工作负载称为高元数据工作负载）。高元数据工作负载的一个典型示例是 DevOps 工作负载，在此工作负载中，您可以创建多个测试文件，运行自动化并删除这些文件。另一个示例是并行构建工作负载，该工作负载会在编译期间生成多个临时文件。写入元数据活动率较高的影响是，它可以暂时中断镜像之间的发生原因同步，从而使客户端的读取和写入 IO 停止。

从 ONTAP 9.6 开始，这些限制已被删除， SnapMirror 同步可用于包含多用户环境的企业级文件服务工作负载，例如主目录和软件构建工作负载。

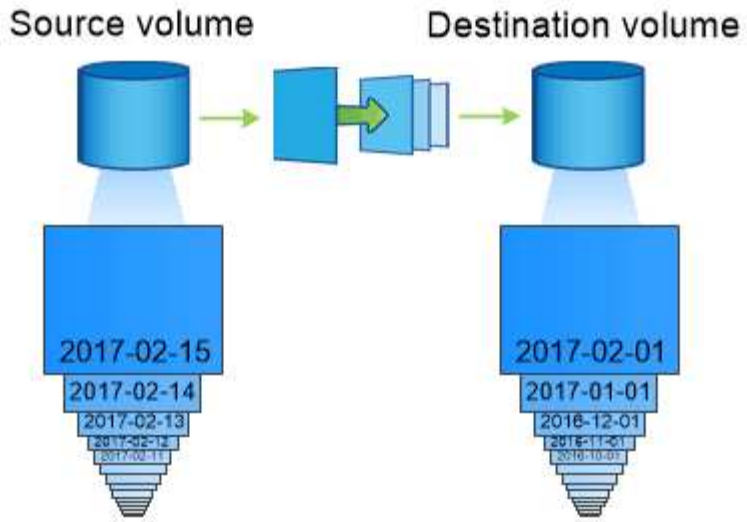
"SnapMirror 同步配置和最佳实践"

使用 **SnapMirror** 技术进行存储归档

SnapMirror 存储策略取代了 ONTAP 9.3 及更高版本中的 SnapVault 技术。您可以使用 SnapMirror 存储策略进行磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制，以满足标准合规性和其他监管相关目的。在 SnapMirror 关系中，目标通常仅包含源卷中当前的 Snapshot 副本，而存储目标则通常保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从存储提供数据，因此您可以在目标系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

下图说明了 SnapMirror 存储数据保护关系。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

如何初始化存储数据保护关系

此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认存储策略 `XDPDefault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与 SnapMirror 关系不同，存储备份不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

如何更新存储数据保护关系

更新是异步的，遵循您配置的计划。您在关系的策略中定义的规则可确定更新中要包含哪些新 Snapshot 副本以及要保留多少副本。在策略中定义的标签（ `m`例如 " 每月， " ）必须与源上 Snapshot 策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，复制将失败。

在 `XDPDefault` 策略下的每次更新时， SnapMirror 都会传输自上次更新以来创建的 Snapshot 副本，前提是这些副本的标签与策略规则中定义的标签匹配。在 `XDPDefault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`false` " ，表示在 SnapMirror 更新关系时， `XDPDefault` 不会创建 Snapshot 副本。
- `XDPDefault` 具有规则 " `daily` " 和 "`weekly` " ，表示在 SnapMirror 更新关系时传输源上具有匹配标签的所有 Snapshot 副本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

SnapMirror 统一复制基础知识

使用 snapmirror _unified replication ，您可以在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。如果需要统一复制，则可以减少所需的二级存储容量，限制基线传输数以及减少网络流量。

如何初始化统一数据保护关系

与 SnapMirror 一样，统一数据保护会在您首次调用时执行基线传输。此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认统一数据保护策略 `MirrorAndVault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与存储归档一样，统一数据保护不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

如何更新统一数据保护关系

在 `MirrorAndVault` 策略的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本，前提是它们的标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配。在 `MirrorAndVault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` " ，表示 `MirrorAndVault` 在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副

本。

- `mirrorAndVault` 的规则为 `sm_created`， `daily` 和 "`weekly`"，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及源上具有匹配标签的 Snapshot 副本在 SnapMirror 更新关系时均会传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                      Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

Unified7year 策略

预配置的 `Unified7year` 策略与 `MirrorAndVault` 的工作方式完全相同，只是第四条规则会传输每月 Snapshot 副本并将其保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

防止可能的数据损坏

统一复制会将基线传输的内容限制为初始化时由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。每次更新时， SnapMirror 都会为源创建另一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配的任何新 Snapshot 副本。

您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

何时使用统一数据复制

您需要权衡维护完整镜像的优势与统一复制在减少二级存储数量，限制基线传输数量以及减少网络流量方面的优势。

确定统一复制是否合适的关键因素是活动文件系统的更改率。例如，传统镜像可能更适合存放数据库事务日志的每小时 Snapshot 副本的卷。

XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置

从 ONTAP 9.3 开始， SnapMirror 扩展数据保护（ XDP ）模式将取代 SnapMirror 数据保护（ DP ）模式作为 SnapMirror 默认设置。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。从 ONTAP 9.5 开始，如果未指定数据保护模式或将 XDP 模式指定为关系类型，则 MirrorAndVault 将成为新的默认策略。下表显示了您可能会遇到的行为。

指定项	类型为 …	默认策略（如果未指定策略）为 …
数据	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAndVault （统一复制）
XDP	XDP	MirrorAndVault （统一复制）

如表所示，在不同情况下分配给 XDP 的默认策略可确保转换保持旧类型的功能等效。当然，您可以根据需要使用不同的策略，包括用于统一复制的策略：

指定项	策略是 …	结果是 …
数据	MirrorAllSnapshots	SnapMirror 灾难恢复
XDPDefault	SnapVault	MirrorAndVault
统一复制	XDP	MirrorAllSnapshots
SnapMirror 灾难恢复	XDPDefault	SnapVault

转换的唯一例外情况如下：

- 在 ONTAP 9.3 及更早版本中， SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.4 开始， SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 根卷负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 在 ONTAP 9.4 及更早版本中， SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.5 开始， SnapLock 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

目标卷自动增长时

在数据保护镜像传输期间，如果源卷已增长，则目标卷的大小会自动增长，但前提是包含该卷的聚合具有可用空间。

无论目标上的任何自动增长设置如何，都会发生此行为。您不能限制卷的增长或阻止 ONTAP 增长卷。

默认情况下，数据保护卷设置为 `grow_shrink` autosize 模式，这样，卷可以根据已用空间量进行增长或缩减。数据保护卷的最大自动大小等于最大 FlexVol 大小，并且与平台相关。例如：

- FAS2220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 60TB
- FAS6220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 70TB
- FAS8200 ，默认 DP 卷 max-autosize = 100TB

有关详细信息，请参见 "NetApp Hardware Universe"。

扇出和级联数据保护部署

您可以使用 _fan-out 部署将数据保护扩展到多个二级系统。您可以使用 _c连带 _ 部署将数据保护扩展到三级系统。

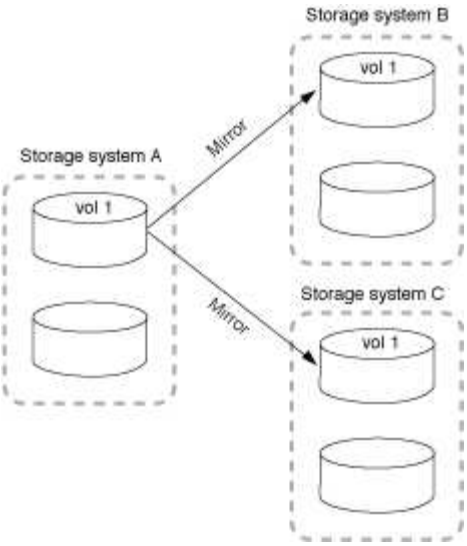
扇出和级联部署均支持 SnapMirror 灾难恢复， SnapVault 或统一复制的任意组合；但是， SnapMirror 同步关系（从 ONTAP 9.5 开始受支持）仅支持具有一个或多个异步 SnapMirror 关系的扇出部署，不支持级联部署。扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。

> 您可以使用 *fan-in-* 部署在多个主系统和一个二级系统之间创建数据保护关系。每个关系都必须在二级系统上使用不同的卷。

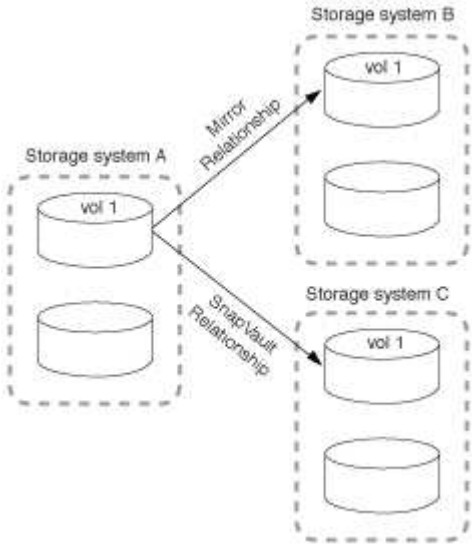
扇出部署的工作原理

SnapMirror 支持 *m*倍数 镜像 _ 和 _*mirror-vaults* 扇出部署。

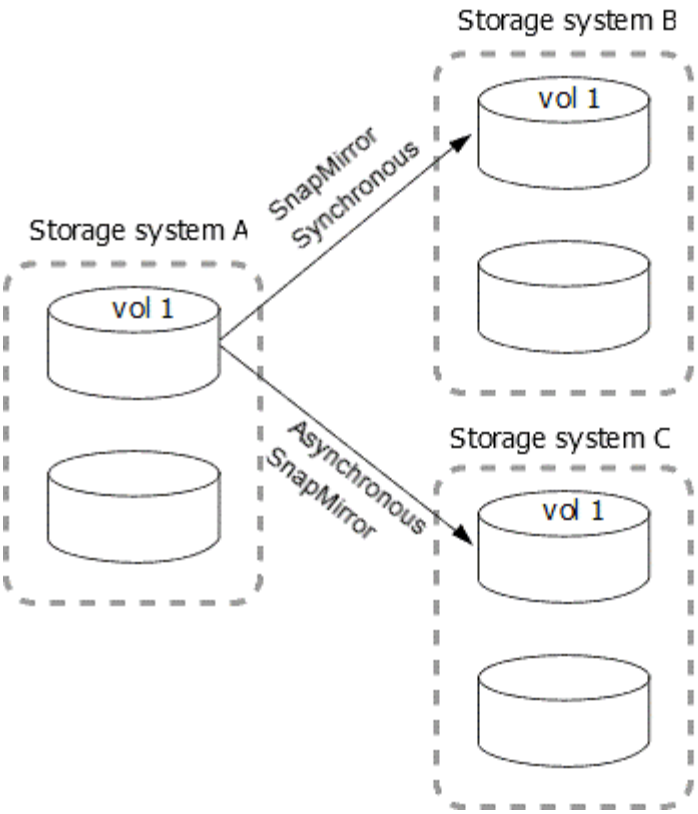
多镜像扇出部署由一个源卷组成，该源卷与多个二级卷具有镜像关系。



镜像 - 存储扇出部署由一个源卷组成，该源卷与一个二级卷具有镜像关系，并与另一个二级卷具有 SnapVault 关系。



从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 SnapMirror 同步关系进行扇出部署；但是，扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。

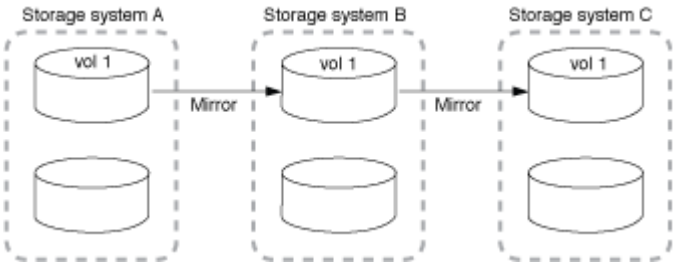


级联部署的工作原理

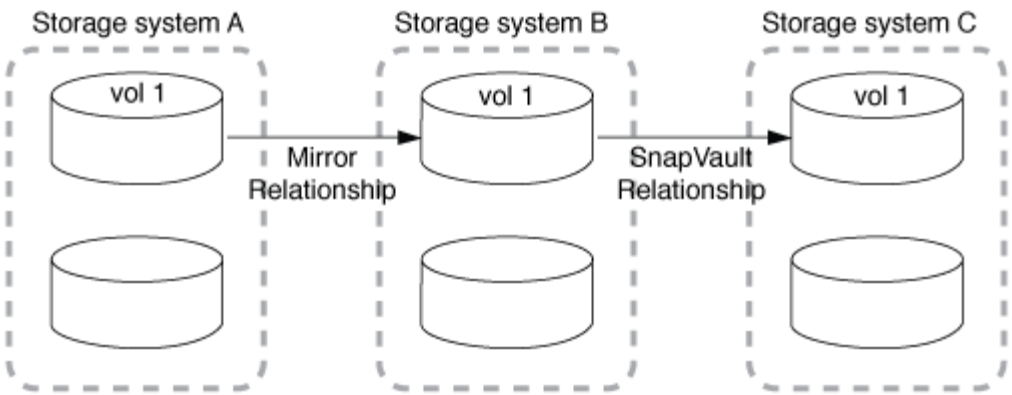
SnapMirror 支持 *mirror-mirror* ， *mirror-vaults* ， *vault-mirror* 和 *vault-vaults* 级联部署。

镜像 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。如果二级卷不可用，您可以同步主卷和三级卷之间的关系，而无需执行新的基线传输。

从 ONTAP 9.6 开始，在镜像 - 镜像级联部署中支持 SnapMirror 同步关系。只有主卷和二级卷才能处于 SnapMirror 同步关系中。二级卷和三级卷之间的关系必须是异步的。



镜像 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，二级卷存储到三级卷。



此外，还支持存储镜像以及从 ONTAP 9.2 开始的存储 - 存储级联部署：

- 存储 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。
- （从 ONTAP 9.2 开始）存储 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，二级卷存储到三级卷。

SnapMirror 许可

SnapMirror 许可概述

从 ONTAP 9.3 开始，简化了在 ONTAP 实例之间复制的许可。在 ONTAP 9 版本中，SnapMirror 许可证既支持存储关系，也支持镜像关系。现在，用户可以购买 SnapMirror 许可证，以便在备份和灾难恢复用例中支持 ONTAP 复制。

在 ONTAP 9.3 之前的版本中，我们提供了两个许可证来支持不同的复制使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *vaults* 关系，需要 SnapVault 许可证，在这些实例中， DP 实例可以保留更多的 Snapshot 副本，以支持保留时间较长的备份使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *mirror* 关系，需要一个 SnapMirror 许可证，其中每个 ONTAP 实例都会保留相同数量的 Snapshot 副本（即 *mirror* 映像），以支持可能发生集群故障转移的灾难恢复使用情形。SnapVault 8.x 和 9.x 版本可以继续使用和支持 SnapMirror 和 ONTAP 许可证。

SnapVault 许可证将继续运行，并且在 ONTAP 8.x 和 9.x 版本中均受支持，但不再销售。SnapMirror 许可证仍然可用，可以代替 SnapVault 使用，并可用于镜像和存储配置。

对于 ONTAP 异步复制，从 ONTAP 9.3 开始，使用一个统一复制引擎来配置扩展数据保护模式（ Extended Data Protection Mode ， XDP ）策略，其中可以为镜像策略，存储策略或镜像 - 存储策略配置 SnapMirror 许可证。源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。如果已安装 SnapVault 许可证，则不需要 SnapMirror 许可证。

数据保护配置限制可通过多种因素来确定，包括您的 ONTAP 版本，硬件平台和安装的许可证。有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

SnapMirror 同步许可证

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。创建 SnapMirror 同步关系需要以下许可证：

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 同步许可证。

  SnapMirror 同步许可证随超值包或数据保护包一起启用。

如果您的系统是在 2019 年 6 月之前随超值包或闪存捆绑包一起购买的，您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 主密钥以获取所需的 SnapMirror 同步许可证： "主许可证密钥"

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。

SnapMirror Cloud 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror 云许可证可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。可以使用内部对象存储以及 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储服务来配置复制目标。支持从 ONTAP 系统到预先限定的对象存储目标的 SnapMirror 云关系。ONTAP 9.8 批准的对象存储目标包括 ONTAP S3 ， StorageGRID ， AWS S3 Standard ， S3 Standard-IA 和 S3 One Zone-IA ， Microsoft Azure Blob Premium ，热和冷存储以及 GCP Standard 和 Nearline 存储。

SnapMirror Cloud 不能作为独立许可证提供，只能在购买混合云捆绑包时使用。从 ONTAP 9.8 开始，混合云捆绑包包括 SnapMirror Cloud 和 FabricPool 的许可证。同样， SnapMirror 许可证不能作为独立许可证提供，只能在购买数据保护包时使用。

创建 SnapMirror 云关系需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证（通过数据保护捆绑包购买，或通过超值包购买）和 SnapMirror 云许可证（通过混合云捆绑包购买）都直接复制到对象存储端点。
- 配置多策略复制工作流（例如，磁盘到磁盘到云）时，所有 ONTAP 实例都需要 SnapMirror 许可证，而仅直接复制到对象存储端点的源集群需要 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 是一种最终用户许可证，可以从 NetApp 或经批准的 NetApp 经销商合作伙伴购买。SnapMirror 云许可证可提供最终用户授权，但不会启用异步 ONTAP 来复制对象存储。要为 SnapMirror 云调用 ONTAP API ，需要从授权应用程序获得唯一的 API 密钥。用于编排 SnapMirror Cloud 复制的授权和许可应用程序包括 System Manager ，也可从多个第三方应用程序提供商处获得。这些授权应用程序将嵌入唯一的 API 密钥以调用 ONTAP API 。要编排和启用 SnapMirror Cloud 复制，需要结合使用 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权的第三方备份应用程序。

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 进行 SnapMirror 云复制。有关详细信息，请参见 "备份到云"。

NetApp 网站上发布了经授权的 SnapMirror Cloud 第三方应用程序列表。

数据保护捆绑包

从 ONTAP 9.1 开始， FAS8200 附带了新的 ONTAP 数据保护功能，作为称为数据保护包的解决方案的一部分。此新硬件和软件包包含一个新的 DP_Optimized （ DPO ）许可证，可为二级工作负载提供独特的 ONTAP 功能。随着 ONTAP 9.3 的推出， DPO 许可证将每个节点的卷数从 1 ， 000 个增加到 1 ， 500 个。ONTAP 9.3 还引入了基于 FAS2620 配置的数据保护包新配置。

DPO 许可证专为 ONTAP 集群而设计，这些集群将专用于作为 SnapMirror 复制的二级目标。除了增加 DPO 控制器上每个节点的最大卷数之外， DPO 许可证还修改了控制器 QoS 设置，以支持更大的复制流量，而不会影响应用程序 I/O因此，不应在支持应用程序 I/O 的集群上安装 DPO 许可证，因为应用程序性能会受到影响。之后，基于 FAS8200 和 FAS2620 的数据保护捆绑包将作为解决方案提供，并根据客户环境提供了可编程的免费许可证。购买解决方案捆绑包时，将为复制到 DPO 二级系统的部分较旧集群提供免费的 SnapMirror 许可证。虽然数据保护解决方案集群需要 DPO 许可证，但会为以下平台列表中的主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。未包含在此列表中的主集群需要购买 SnapMirror 许可证。

- FAS2200 系列

- FAS3000 系列
- FAS6000 系列
- FAS8000 系列

数据保护优化（**DPO**）许可证

ONTAP 9.1 和 9.3 中引入的数据保护硬件和软件解决方案捆绑包仅基于 FAS8200 和 FAS2620 。随着这些平台的成熟以及新平台的推出，支持二级复制用例中 ONTAP 功能的新请求也随之增加。因此， 2018 年 11 月推出了一个全新的独立 DPO 许可证和 ONTAP 9.5 版本。

FAS 和 AFF 平台均支持独立的 DPO 许可证，您可以在购买时预配置新集群或作为现场软件升级添加到已部署的集群中。由于这些新的 DPO 许可证不属于硬件和软件解决方案捆绑包，因此价格较低，并且未为主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。配置了按需 DPO 许可证的二级集群还必须购买 SnapMirror 许可证，并且复制到 DPO 二级集群的所有主集群都必须购买 SnapMirror 许可证。

DPO 在多个 ONTAP 版本中提供了其他 ONTAP 功能。

功能	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7+
最大卷数 / 节点数	1500	1500	1500	1500/2500	1500/2500
并发重新复制会话数上限	100	200	200	200	200
工作负载偏差 *	客户端应用程序	应用程序 /SM	SnapMirror	SnapMirror	SnapMirror
HDD 的跨卷聚合重复数据删除	否	是的。	是的。	是的。	是的。

- 有关 SnapMirror 回退（工作负载偏差）功能优先级的详细信息：
- 客户端：集群 I/O 优先级设置为客户端工作负载（生产应用程序），而不是 SnapMirror 流量。
- 平等：对于生产应用程序， SnapMirror 复制请求的优先级与 I/O 同等。
- SnapMirror ： 对于生产应用程序，所有 SnapMirror I/O 请求的优先级都高于 I/O 。
- 表 1 ： ONTAP 版本中每个节点的最大 FlexVolumes*

	9.3—9.5 ，不带 DPO	采用 DPO 的 9.3-9.5	9.6 不带 DPO	采用 DPO 的 9.6	9.7-9.9.1 ，不使用 DPO	使用 DPO 时为 9.7-9.9.1.9.1
FAS2620	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2650	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2720	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS2750	1000	1500	1000	1500	1000	1500

A200	1000	1500	1000	1500	1000	1500
A220	1000	1500	1000	1500	1000	1500
FAS8200/8300	1000	1500	1000	2500	1000	2500
A300	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A400	1000	1500	1000	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000	1500	1000	2500	1000	2500
a700	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A700s	1000	1500	1000	2500	2500	2500
A800	1000	1500	1000	2500	2500	2500

有关您的配置支持的最新最大 FlexVol 卷数，请参见 "Hardware Universe"。

所有新 **DPO** 安装的注意事项

- 启用后，无法禁用或撤消 DPO 许可证功能。
- 安装 DPO 许可证需要重新启动 ONTAP 或进行故障转移才能启用。
- DPO 解决方案适用于二级存储工作负载； DPO 集群上的应用程序工作负载性能可能会受到影响
- 选定的 NetApp 存储平台型号列表支持 DPO 许可证。
- DPO 功能因 ONTAP 版本而异。请参见兼容性表以供参考。

安装 **SnapMirror Cloud** 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可提供从 ONTAP 到对象存储端点的异步快照复制。SnapMirror 云关系只能使用经过预先认证的第三方备份应用程序进行配置。要将 ONTAP 配置为对象存储复制，配置为复制到对象存储端点的 ONTAP 源集群需要 SnapMirror 和 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 许可证是一个单实例集群范围许可证，不需要在集群中的每个节点上安装。它是一种基于期限的许可证，可强制实施期限和备份容量。除了此最终用户许可证之外， SnapMirror 云还需要经过授权和批准的备份应用程序来配置和调用 ONTAP API 以进行复制。要使用 SnapMirror Cloud 复制，必须同时拥有 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权应用程序。

SnapMirror Cloud 许可证是通过购买混合云捆绑包获得的，该捆绑包可以按 1 TB 或 3 年的增量购买。混合云捆绑包包括两个许可证：一个用于 FabricPool 的许可证和一个用于 SnapMirror 云的单独许可证。每个许可证都有一个唯一的序列号。混合云捆绑包的购买基于容量，在此容量中，混合云捆绑包的购买容量将同时应用于 FabricPool 和 SnapMirror 云许可证。

混合云捆绑包可为首次订购提供 10 TB 的可用容量。购买混合云捆绑包时， FabricPool 和 SnapMirror 云许可证均提供 10 TB 的可用容量。后续附加容量订单不会包含 10 TB 的可用容量。

可以使用 ONTAP 命令行或 System Manager 在集群上安装 SnapMirror 云许可证。

步骤

1. 混合云捆绑包包含两个许可证。从 NetApp 支持站点下载两个 NetApp 许可证文件（ NLF ），一个用于 FabricPool 许可证，另一个用于 SnapMirror Cloud 的 NLF 。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 和 SnapMirror Cloud NLF 文件上传到集群：
   a. 单击 * 配置 * > * 许可证 * 。
   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。
   c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
   d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"NetApp 软件许可证搜索"

DPO 系统功能增强功能

从 ONTAP 9.6 开始，安装 DP_Optimized （ DPO ）许可证后，支持的最大 FlexVol 卷数将增加。从 ONTAP 9.4 开始，具有 DPO 许可证的系统支持 SnapMirror 回退，跨卷后台重复数据删除，跨卷实时重复数据删除，使用 Snapshot 块作为源以及数据缩减。

从 ONTAP 9.6 开始，二级系统或数据保护系统上支持的最大 FlexVol 卷数已增加，使您可以将每个节点的 FlexVol 卷扩展到 2 ， 500 个，或者在故障转移模式下最多扩展到 5 ， 000 个。使用 DP_Optimized （ DPO ）许可证可以增加 FlexVol 卷的数量。源节点和目标节点仍需要 SnapMirror 许可证。

从 ONTAP 9.4 开始，对 DPO 系统进行了以下增强功能：

- SnapMirror 回退：在 DPO 系统中，复制流量的优先级与客户端工作负载的优先级相同。

  默认情况下， DPO 系统会禁用 SnapMirror 回退。

- 卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除：在 DPO 系统中启用卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除。

  您可以运行 `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate` *`aggregate_name`* `-scan-old-data true` 命令来对现有数据进行重复数据删除。最佳做法是在非高峰时段运行命令，以减少对性能的影响。

- 通过使用 Snapshot 块作为源来提高节省量：活动文件系统中不可用但捕获在 Snapshot 副本中的数据块将用作卷重复数据删除的源。

  新数据可以与捕获在 Snapshot 副本中的数据进行重复数据删除，从而也可以有效地共享 Snapshot 块。增加的源空间可节省更多空间，尤其是在卷包含大量 Snapshot 副本时。

- 数据缩减：默认情况下， DPO 卷会启用数据缩减。

管理 SnapMirror 卷复制

SnapMirror 复制工作流

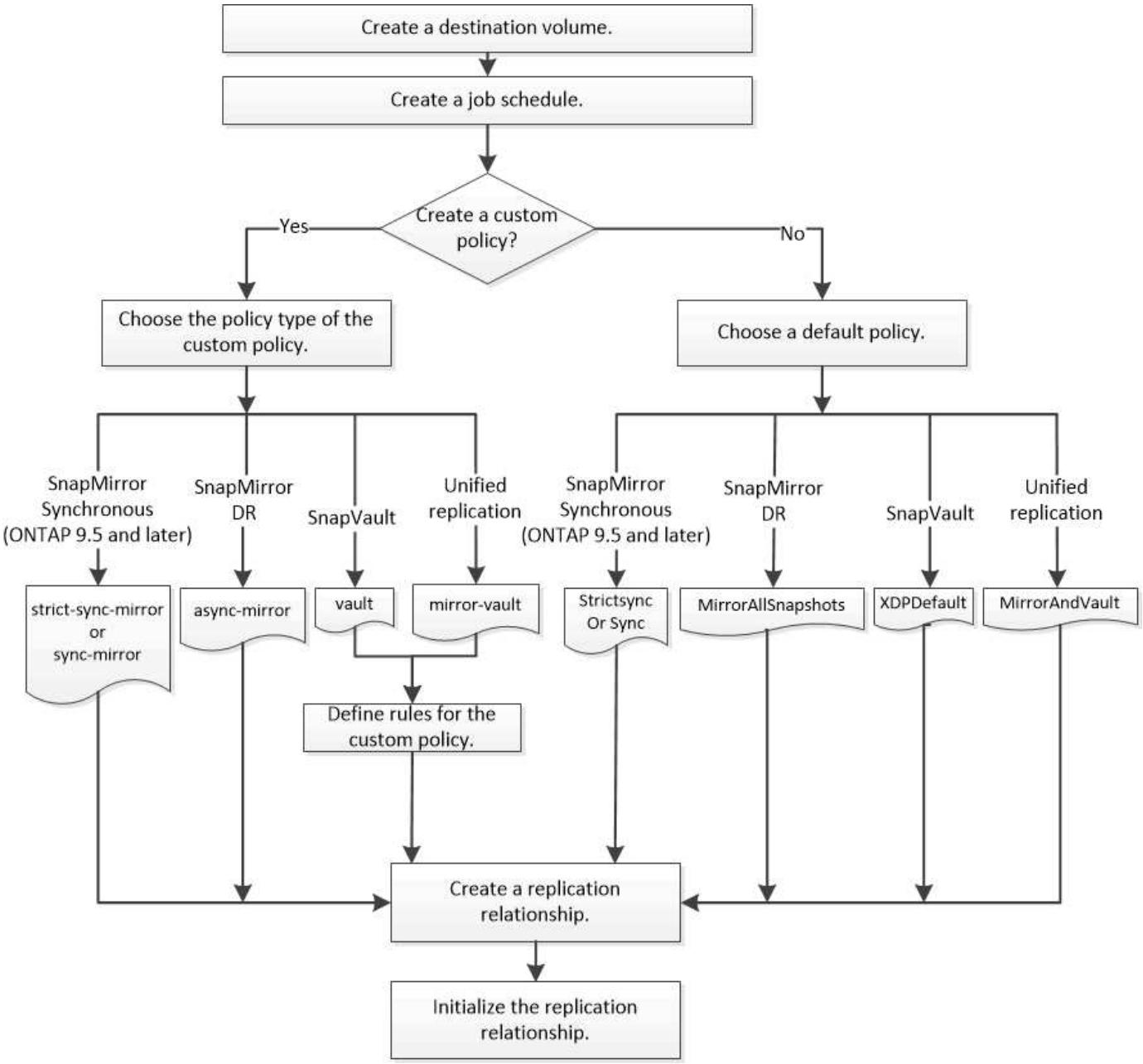
SnapMirror 提供三种类型的数据保护关系： SnapMirror 灾难恢复，归档（以前称为 SnapVault ）和统一复制。您可以按照相同的基本工作流来配置每种类型的关系。

从 ONTAP 9.1.1 中的常规可用性开始， SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）可提供零恢复时间目标（零 RTO ）或透明应用程序故障转移（ TAF ），以便在 SAN 环境中自动对业务关键型应用程序进行故障转移。由两个 AFF 集群或两个全 SAN 阵列（ ASA ）集群组成的配置支持 SM-BC 。

"NetApp 文档： SnapMirror 业务连续性"

对于每种类型的 SnapMirror 数据保护关系，工作流都是相同的：创建目标卷，创建作业计划，指定策略，创建和初始化关系。

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。即使使用 `snapmirror protect` ，您也需要了解工作流中的每个步骤。



一步配置复制关系

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。您可以指定要复制的卷列表，目标集群上的 SVM ，作业计划和 SnapMirror 策略。`snapmirror protect` 执行其余操作。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

`snapmirror protect` 命令可选择与指定 SVM 关联的聚合。如果没有与 SVM 关联的聚合，则它会从集群中

的所有聚合中进行选择。根据聚合上的可用空间量和卷数选择聚合。

然后， `snapmirror protect` 命令将执行以下步骤：

- 为要复制的卷列表中的每个卷创建一个具有适当类型和预留空间量的目标卷。
- 配置适合您指定策略的复制关系。
- 初始化关系。

目标卷的名称格式为 `*source_volume_name_dst*` 。如果与现有名称发生冲突，此命令会在卷名称后附加一个数字。您可以在命令选项中指定前缀和 / 或后缀。后缀将替换系统提供的 `dst` 后缀。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

> 初始化可能非常耗时。`snapmirror protect` does not wait for initialization to complete before the job completes.因此，您应使用 `snapmirror show` 命令而不是 `job show` 命令来确定初始化完成的时间。

从 ONTAP 9.5 开始，可以使用 `snapmirror protect` 命令创建 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 一步创建并初始化复制关系：

   ```
   snapmirror protect -path-list svm： volume|cluster： //svm/volume ， …
   -destination-vserver destination_svm -policy policy-schedule schedule -auto
   -initialize true_false -destination-volume-prefix prefix -destination-volume
   -suffix suffix
   ```

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。`-auto-initialize` 选项默认为 "`true` " 。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建并初始化 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 如果愿意，您可以使用自定义策略。有关详细信息，请参见 "创建自定义复制策略"。

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建并初始化 SnapVault 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下示例将使用默认 `MirrorAndVault` 策略创建并初始化统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建并初始化 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 对于 SnapVault 和统一复制策略，您可能会发现，定义一个计划来为目标上最后一次传输的 Snapshot 副本创建副本会很有用。有关详细信息，请参见 "定义在目标上创建本地副本的计划"。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

一次配置一个复制关系

创建目标卷

您可以在目标上使用 `volume create` 命令创建目标卷。目标卷的大小应等于或大于源卷。

步骤

1. 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将创建一个名为 `vola_dst` 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

创建复制作业计划

您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

```
job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
-day day_of_month -hour hour -minute minute
```

对于 `- 月`，`- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

```
job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
```

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自定义复制策略

创建自定义复制策略

如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义归档（以前称为 SnapVault ）或统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您可能还需要定义一个计划，以便在目标上创建本地 Snapshot 副本。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

Policy type	关系类型
异步镜像	SnapMirror 灾难恢复
存储	SnapVault
镜像存储	统一复制
strict-sync-mirror	StrictSync 模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持）
sync-mirror	同步模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持）

创建自定义复制策略时，最好在默认策略之后对策略进行建模。

步骤

1. 创建自定义复制策略：

`snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror_vault_mirror_strict-sync-mirror_sync-mirror -comment` *`comtion`* `-tr`尝试 *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ` -common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

以下示例将为 SnapVault 创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下示例将在 StrictSync 模式下为 SnapMirror 同步关系创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

对于 "`vault` " 和 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

为策略定义规则

对于策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的默认策略定义规则。

每个策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的策略都必须具有一个规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。在源上配置 Snapshot 策略时，您可以指定 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

系统定义的规则	用于策略类型	结果
sm_created	异步镜像，镜像存储，同步，StrictSync	在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。
all_source_snapshots	异步镜像	初始化和更新时会传输源上的新 Snapshot 副本。
每天	存储，镜像存储	在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。
每周	存储，镜像存储	在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。
每月	镜像存储	在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。
应用程序一致	Sync ， StrictSync	源上 SnapMirror 标签为 "`APP_consistent` " 的 Snapshot 副本会同步复制到目标。从 ONTAP 9.7 开始支持。

除了 "`async-mirror` " 策略类型之外，您还可以根据需要为默认或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

   ```
   snapmirror policy add-rule -vserver svm -policy policy_for_rule -snapmirror
   -label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定义在目标上创建本地副本的计划

对于 SnapVault 和统一复制关系，您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

您可以在 `snapmirror policy add-rule` 命令的 ` schedule` 选项中指定创建本地副本的计划。

步骤

1. 定义在目标上创建本地副本的计划：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label _ -schedule _schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。有关如何创建作业计划的示例，请参见 "创建复制作业计划"。

   以下示例将创建本地副本的计划添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   以下示例将创建本地副本的计划添加到自定义 `my_unified` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

创建复制关系

主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data protection relationship 。 _ 您可以使用 `snapmirror create` 命令创建 SnapMirror DR ， SnapVault 或统一复制数据保护关系。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

指定项	类型为 …	默认策略（如果未指定策略）为 …
数据	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）

XDP	XDP	XDPDefault （SnapVault）

另请参见下面操作步骤中的示例。

转换的唯一例外情况如下：

- SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  显式指定 XDP 以使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略获取 XDP 模式。

- 负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 从目标集群中，创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume`* `，…-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume`* `，… -type dp_xdp -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 创建 SnapMirror 同步关系时， `schedule` 参数不适用。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建 SnapVault 关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下示例将使用默认的 `StrictSync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在 DP 类型自动转换为 XDP 且未指定任何策略的情况下，此策略默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在未指定任何类型或策略的情况下，此策略将默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。如果未指定任何策略，则此策略默认为 `XDPDefault` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下示例将使用预定义策略 `SnapCenterSync` 创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 预定义策略 `SnapCenterSync` 的类型为 `Sync` 。此策略会复制使用 `snapmirror-label` "app_consistent" 创建的任何 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

初始化复制关系

对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer*： 它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。否则，传输内容取决于策略。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

"集群和 SVM 对等"

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *SVM*： *volume|cluster*： *//svm/volume* ， … `-destination-path` *sVM*： *volume|cluster*： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将初始化源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

示例：配置存储 - 存储级联

示例将具体说明如何一次一步配置复制关系。您可以使用此示例中配置的存储 - 存储级联部署来保留超过 251 个标有 `my-weekly` 的 Snapshot 副本。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。
- 您必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。早期的 ONTAP 版本不支持存储 - 存储级联。

此示例假设以下条件：

- 您已在源集群上为 Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签 `my-daily`， `my-weekly` 和 `my-monthly`。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 "`Vola` " 的目标卷。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 `my_SnapVault` 的复制作业计划。

此示例显示了如何基于两个自定义策略创建复制关系：

- " `snapvault_secondary` " 策略会在二级目标集群上保留 7 个每日 Snapshot 副本， 52 个每周 Snapshot 副本和 180 个每月 Snapshot 副本。
- " `snapvault_tertiary policy` " 会在三级目标集群上保留 250 个每周 Snapshot 副本。

步骤

1. 在二级目标集群上，创建 `snapvault_secondary` 策略：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy create -policy
   snapvault_secondary -type vault -comment " 二级存储到存储级联的策略 " -vserver
   svm_secondary
   ```

2. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-daily` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver
   svm_secondary
   ```

4. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-monthly` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver
   svm_secondary
   ```

5. 在二级目标集群上，验证策略：

   ```
   cluster_secondary：：： > snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
   ```

```
                     Vserver: svm_secondary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在二级目标集群上，创建与源集群的关系：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror create -source-path svm_primary ： volA
   -destination-path svm_secondary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault
   -policy snapvault_secondary
   ```

7. 在二级目标集群上，初始化与源集群的关系：

   ```
   cluster_secondary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_primary ：
   volA -destination-path svm_secondary ： volA
   ```

8. 在三级目标集群上，创建 `snapvault_tertiary` 策略：

   ```
   cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary
   -type vault -comment "Policy on tertiary for vault to vault caslate" -vserver
   svm_tertiary
   ```

9. 在三级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
   -snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
   ```

10. 在三级目标集群上，验证策略：

```
cluster_tertiary ::: > snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                      Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在三级目标集群上，创建与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ::: > snapmirror create -source-path svm_secondary : volA
-destination-path svm_tertiary : volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. 在三级目标集群上，初始化与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ::: > snapmirror initialize -source-path svm_secondary :
volA -destination-path svm_tertiary : volA
```

将现有 DP 类型关系转换为 XDP

您可以轻松地将现有 DP 类型关系转换为 XDP ，以利用版本灵活的 SnapMirror 。

SnapMirror 不会自动将现有的 DP 类型关系转换为 XDP 。要转换此关系，您需要中断并删除现有关系，创建新的 XDP 关系并重新同步此关系。有关背景信息，请参见 "XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置"。

> 将 SnapMirror 关系类型从 DP 转换为 XDP 后，自动调整大小和空间保证等空间相关设置将不再复制到目标。

步骤

1. 暂停现有 DP 类型关系：

   ```
   snapmirror quiesce -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将暂停源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 中断现有的 DP 类型关系：

   ```
   snapmirror break -source-path svm： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将中断源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 禁用自动删除目标卷上的 Snapshot 副本：

   ```
   volume snapshot autodelete modify -vserver svm -volume _volume" -enabled false
   ```

   以下示例将在目标卷 `vola_dst` 上禁用 Snapshot 副本自动删除：

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 删除现有 DP 类型关系：

   ```
   snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 创建新的 XDP 类型关系：

   `snapmirror create -source-path` *SVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-destination-path` *svm* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-type XDP -schedule` *schedule* `-policy` *policy*

   新关系必须使用相同的源卷和目标卷。有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略在源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间创建 SnapMirror DR 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   ```

6. 重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *SVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-destination-path` *sVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

转换 SnapMirror 关系的类型

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步。您可以将异步 SnapMirror 关系转换为

SnapMirror 同步关系，反之亦然，而无需执行基线传输。

您不能通过更改 SnapMirror 策略将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系，反之亦然

步骤

- * 将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系 *

  a. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

  snapmirror delete -destination-path *sVM* ： *volume*

  ```
  cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  b. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

  snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s

  ```
  cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
  -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  c. 从目标集群中，创建 SnapMirror 同步关系：

  snapmirror create -source-path *src_svm* ： *src_volume*-destination-path *dest_sVM* ： *dest_volume*-policy sync-mirror

  ```
  cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
  vs1_dr:vol1 -policy sync
  ```

  d. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

  snapmirror resync -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s

  ```
  cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

- * 将 SnapMirror 同步关系转换为异步 SnapMirror 关系 *

  a. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

  snapmirror quiesce -destination-path dest_sVM ： dest_volume

  ```
  cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

b. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

```
snapmirror delete -destination-path sVM： volume
```

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

```
snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM
： dest_volume_s
```

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 从目标集群中，创建异步 SnapMirror 关系：

```
snapmirror create -source-path src_svm： src_volume-destination-path
dest_sVM： dest_volume-policy MirrorAllSnapshots
```

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror resync -destination-path _dest_sVM： dest_volume_s
```

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

转换 SnapMirror 同步关系的模式

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。您可以将 SnapMirror 同步关系的模式从 StrictSync 转换为 Sync ，反之亦然。

您不能修改 SnapMirror 同步关系的策略来转换其模式。

步骤

1. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror quiesce -destination-path dest_sVM： dest_volume
```

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 从目标集群中，删除现有的 SnapMirror 同步关系：

   `snapmirror delete -destination-path dest_sVM : dest_volume`

   ```
   cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

3. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

   `snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path dest_sVM : dest_volume`

   ```
   cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dr:vol1
   ```

4. 在目标集群中，通过指定要将 SnapMirror 同步关系转换到的模式来创建 SnapMirror 同步关系：

   `snapmirror create -source-path vs1 : vol1 -destination-path dest_sVM : dest_volume -policy Sync_StrictSync`

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
   vs1_dr:vol1 -policy Sync
   ```

5. 从目标集群重新同步 SnapMirror 关系：

   `snapmirror resync -destination-path dest_sVM : dest_volume`

   ```
   cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
   ```

从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据

使目标卷可写

您需要先使目标卷可写，然后才能将数据从该卷提供给客户端。您可以使用 `snapmirror quiesce` 命令停止向目标的计划传输，使用 `snapmirror abort` 命令停止正在进行的传输，使用 `snapmirror break` 命令使目标可写。

您必须从目标 SVM 或目标集群执行此任务。

步骤

1. 停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path svm : volume| cluster : //svm/volume , … -destination-path svm : volume| cluster : //svm/volume , …`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将停止源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 停止正在向目标传输的数据：

   `snapmirror abort -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`sVM : volume|cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > SnapMirror 同步关系不需要执行此步骤（从 ONTAP 9.5 开始受支持）。

   以下示例将停止源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 中断 SnapMirror 灾难恢复关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`sVM : volume|cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断源卷 `vola` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

配置用于数据访问的目标卷

在使目标卷可写后，您必须为该卷配置数据访问。NAS 客户端， NVMe 子系统和 SAN 主机可以从目标卷访问数据，直到源卷重新激活为止。

NAS 环境：

1. 使用与源 SVM 中的源卷挂载到的相同接合路径将 NAS 卷挂载到命名空间。
2. 将相应的 ACL 应用于目标卷上的 CIFS 共享。
3. 将 NFS 导出策略分配给目标卷。

4. 将配额规则应用于目标卷。
5. 将客户端重定向到目标卷。
6. 在客户端上重新挂载 NFS 和 CIFS 共享。

SAN 环境：

1. 将卷中的 LUN 映射到相应的启动程序组。
2. 对于 iSCSI ，创建从 SAN 主机启动程序到 SAN LIF 的 iSCSI 会话。
3. 在 SAN 客户端上，执行存储重新扫描以检测已连接的 LUN 。

有关 NVMe 环境的信息，请参见 "SAN 管理"。

重新激活原始源卷

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源卷和目标卷之间重新建立初始数据保护关系。

以下操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

步骤

1. 删除原始数据保护关系：

   ```
   snapmirror delete -source-path SVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   -destination-path sVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 反转原始数据保护关系：

   ```
   snapmirror resync -source-path SVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   -destination-path sVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将反转原始源卷 `volA` on `svm1` 和您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止已反转关系的源 SVM：

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止已反转关系的源 SVM：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新已反转的关系：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`sVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`sVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将停止从 `vola_dst` on `svm_backup` 提供数据的卷与原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 停止已反转关系的正在进行的传输：

```
snapmirror abort -source-path svm： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将停止正在提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的当前传输：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 中断已反转的关系：

```
snapmirror break -source-path svm： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将中断提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 启动初始源 SVM：

```
vserver start -vserver svm
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将启动初始源 SVM：

```
cluster_dst::> vserver start svm1
```

9. 删除已反转的数据保护关系：

```
snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume ， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

您必须从已反转关系的源 SVM 或源集群运行此命令。

以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的反转关系：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

10. 重新建立原始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *SVM* ： *volume|cluster* ： *//svm/volume* ， … `-destination-path` *sVM* ： *volume|cluster* ： *//svm/volume* ， …

    有关完整的命令语法，请参见手册页。

    以下示例将在初始源卷 `volA` on `svm1` 和初始目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间重新建立关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

从 SnapMirror 目标卷还原文件

从 **SnapMirror** 目标还原单个文件， **LUN** 或 **NVMe** 命名空间

您可以从 Snapshot 副本还原单个文件， LUN ，一组文件或 LUN ，也可以从 SnapMirror 目标卷还原 NVMe 命名空间。从 ONTAP 9.7 开始，您还可以从 SnapMirror 同步目标还原 NVMe 命名空间。您可以将文件还原到原始源卷或其他卷。

要从 SnapMirror 同步目标（从 ONTAP 9.5 开始受支持）还原文件或 LUN ，必须先删除并释放此关系。

要将文件或 LUN 还原到的卷（目标卷）必须为读写卷：

- 如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时）， SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。
- 否则， SnapMirror 将执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块将传输到目标卷。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

    `volume snapshot show -vserver` *svm* `-volume volume`

    有关完整的命令语法，请参见手册页。

    以下示例显示了 `vserverB ： secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 或一组文件或 LUN：

   `snapmirror restore -source-path` *SVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *svm* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-source-snapshot snapshot -file-list` *source_file_path* `,` *@destination_file_path*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的同一位置：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的其他位置。

目标文件路径以 @ 符号开头，后跟原始源卷根中文件的路径。在此示例中， `file1` 还原到 ` /dir1/file1.new` ， file2 还原到 ` /dir2.new/file2` on `primary1` ：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

以下命令会将文件 `file1` 和 `file3` 从初始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到初始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的不同位置，并将 `file2` 从 `snap1` 还原到 **主** 文件系统中的同一位置。

在此示例中，文件 `file1` 还原为 ` /dir1/file1.new` ，而 `file3` 还原为 ` /dir3.new/file3` ：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

从 **SnapMirror** 目标还原卷的内容

您可以从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原整个卷的内容。您可以将卷的内容还原到原始源卷或其他卷。

还原操作的目标卷必须为以下卷之一：

- 读写卷，在这种情况下，如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时），SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。

  > 如果没有通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。您不能将卷的内容还原到空的读写卷。

- 空数据保护卷，在这种情况下， SnapMirror 会执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块都会传输到源卷。

还原卷的内容会造成系统中断。还原操作正在运行时， SnapVault 主卷上不得运行 CIFS 流量。

如果还原操作的目标卷已启用数据压缩，而源卷未启用数据压缩，请在目标卷上禁用数据压缩。还原操作完成后，您需要重新启用数据压缩。

在执行还原之前，为目标卷定义的任何配额规则都将被停用。还原操作完成后，您可以使用 `volume quota`

`modify` 命令重新激活配额规则。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vserverB ： secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `snapmirror restore -source-path` *`SVM ： volume|cluster ： //svm/volume ， …`* `-destination-path` *`svm ： volume|cluster ： //svm/volume ， …`* `-source-snapshot` *`snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令将从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原原始源卷 `primary1` 的内容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新挂载已还原的卷并重新启动使用该卷的所有应用程序。

手动更新复制关系

如果由于源卷已移动而导致更新失败，您可能需要手动更新复制关系。

SnapMirror 会中止从移动的源卷进行的所有传输，直到您手动更新复制关系为止。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。尽管源卷和目标卷在这些关系中始终处于同步状态，但二级集群中的视图只会每小时与主卷同步一次。如果要查看目标上的时间点数据，应运行 `snapmirror update` 命令来执行手动更新。

步骤

1. 手动更新复制关系：

   `snapmirror update -source-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步复制关系

在将目标卷设为可写之后，在因源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本而导致更新失败之后，或者如果要更改此关系的复制策略，则需要重新同步复制关系。

虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

步骤

1. 重新同步源卷和目标卷：

   ```
   snapmirror resync -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-path svm： volume|cluster： //svm/volume， … -type dp_xdp
   -schedule schedule -policy policy
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

删除卷复制关系

您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除卷复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 `-relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

步骤

1. 暂停复制关系：

   ```
   snapmirror quiesce -destination-path svm： volume|cluster： //svm/volume
   ```

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 删除复制关系：

   ```
   snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   -destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标集群或目标 SVM 运行此命令。

   以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

3. 从源 SVM 释放复制关系信息：

   snapmirror release -source-path *svm* ： *volume___cluster* ： *//svm/volume* ， … -destination-path *sVM* ： *volume|cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从源集群或源 SVM 运行此命令。

   以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

管理存储效率

SnapMirror 可保留源卷和目标卷上的存储效率，但在目标上启用后处理数据压缩时除外。在这种情况下，目标上的所有存储效率都将丢失。要更正此问题描述，您需要在目标上禁用后处理压缩，手动更新关系并重新启用存储效率。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 必须在目标上禁用后处理压缩。

您可以使用 `volume efficiency show` 命令确定是否已在卷上启用效率。有关详细信息，请参见手册页。

您可以通过查看 SnapMirror 审核日志并找到传输问题描述来检查 SnapMirror 是否保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer`，则 SnapMirror 不会保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer with Storage Efficiency`，则 SnapMirror 将保持存储效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用存储进行逻辑传输

从 ONTAP 9.3 开始，不再需要手动更新即可重新启用存储效率。如果 SnapMirror 检测到已禁用后处理压缩，则会在下次计划更新时自动重新启用存储效率。源和目标都必须运行 ONTAP 9.3 。

从 ONTAP 9.3 开始，在将目标卷设为可写后， AFF 系统对存储效率设置的管理方式与 FAS 系统不同：

- 使用 `snapmirror break` 命令使目标卷可写后，卷上的缓存策略会自动设置为 "`auto` " （默认值）。

  ⓘ 此行为仅适用于 FlexVol 卷，不适用于 FlexGroup 卷。

- 重新同步时，缓存策略会自动设置为 "`none` " ，并且无论您的原始设置如何，重复数据删除和实时压缩都会自动禁用。您必须根据需要手动修改这些设置。

ⓘ 启用存储效率后手动更新可能会非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行此操作。

步骤

1. 更新复制关系并重新启用存储效率：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-enable-storage-efficiency true`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ⓘ 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系，并重新启用存储效率：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

使用 **SnapMirror** 全局限制

全局网络限制可用于每个节点级别的所有 SnapMirror 和 SnapVault 传输。

SnapMirror 全局限制用于限制传入和 / 或传出 SnapMirror 和 SnapVault 传输所使用的带宽。此限制会在集群范围内对集群中的所有节点强制实施。

例如，如果传出限制设置为 100 Mbps ，则集群中的每个节点的传出带宽都将设置为 100 Mbps 。如果禁用了全局限制，则会在所有节点上禁用它。

ⓘ 此限制不会影响 `volume move` transfers 或负载共享镜像传输。尽管数据传输速率通常以每秒位数（ bps ）表示，但必须以千字节 / 秒（ KBps ）为单位输入限制值。

全局限制与 SnapMirror 和 SnapVault 传输的每个关系限制功能结合使用。系统将强制实施每个关系限制，直到每个关系传输的总带宽超过全局限制的值为止，之后将强制实施全局限制。限制值 `0` 表示全局限制已禁用。

> SnapMirror 全局限制对同步的 SnapMirror 同步关系没有影响。但是，在 SnapMirror 同步关系执行异步传输阶段（例如初始化操作）或发生 " 不同步 " 事件后，此限制会影响这些关系。因此，建议不要对 SnapMirror 同步关系启用全局限制。

步骤

1. 启用全局限制：

   ```
   options -option-name replication.throttle.enable on|off
   ```

   以下示例显示了如何在 `cluster_dst` 上启用 SnapMirror 全局限制：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定传入传输使用的最大总带宽：

   ```
   options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs kbbs
   ```

   建议的最小限制带宽为 4 KBps ，最大限制为 2 Tbps 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传入传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
   ```

   > 100 Mbps = 12500 KBps

3. 指定传出传输使用的最大总带宽：

   ```
   options -option-name replication.throttle.outporting_max_kbs kbbk
   ```

   KBps 是最大传输速率，以 KB/ 秒为单位。有效传输速率值为 1 到 125000 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传出传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
   ```

关于 SnapMirror SVM 复制

您可以使用 SnapMirror 在 SVM 之间创建数据保护关系。在这种类型的数据保护关系中，系统会复制 SVM 的全部或部分配置，从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC ，以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

支持的关系类型

只能复制提供数据的 SVM 。支持以下数据保护关系类型：

- *snapmirror DR* ，其中目标通常仅包含源上当前的 Snapshot 副本。

  从 ONTAP 9.1.1 开始，在使用镜像存储策略时，此行为会发生变化。从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以在源和目标上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖：

  - 在正常计划的操作，更新和重新同步期间，源到目标之间不会覆盖这些卷
  - 在中断操作期间不会删除这些文件。
  - 在执行翻转重新同步操作期间，不会删除这些文件。在使用 ONTAP 9.9.1 及更高版本的镜像存储策略配置 SVM DR 关系时，此策略的行为如下：
  - 源上用户定义的 Snapshot 副本策略不会复制到目标。
  - 系统定义的 Snapshot 副本策略不会复制到目标。
  - 与用户和系统定义的 Snapshot 策略的卷关联不会复制到目标。+ SVM 。
- 从 ONTAP 9.2 （ _snapmirror 统一复制）开始，目标已配置为进行灾难恢复和长期保留。

有关这些关系类型的详细信息，请参见： "了解 SnapMirror 卷复制"。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

Policy type	关系类型
异步镜像	SnapMirror 灾难恢复
镜像存储	统一复制

XDP 取代 DP 作为 ONTAP 9.4 中的 SVM 复制默认值

从 ONTAP 9.4 开始， SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。在 ONTAP 9.3 及更早版本中， SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

现有关系不受新默认值的影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

指定项	类型为 …	默认策略（如果未指定策略）为 …

数据	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
无	XDP	MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复）
XDP	XDP	MirrorAndVault （统一复制）

有关默认更改的详细信息，请参见： "XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置"。

SVM 复制不支持与版本无关的功能。

"SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本"

如何复制 SVM 配置

SVM 复制关系的内容取决于以下字段的交互：

- `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项可复制整个 SVM 配置。

  ` -identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷，身份验证和授权配置以及中列出的协议和名称服务设置 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

- `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项可从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置，以便在源和目标 SVM 位于不同子网的情况下使用。
- `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项可从 SVM 复制中排除指定的卷。

否则， SVM 复制与卷复制几乎相同。SVM 复制工作流与卷复制工作流几乎相同。

支持详细信息

下表显示了 SnapMirror SVM 复制的支持详细信息。

资源或功能	支持详细信息
关系类型	• SnapMirror 灾难恢复 • 从 ONTAP 9.2 开始， SnapMirror 统一复制
复制范围	仅限集群间。您不能在同一集群中复制 SVM 。
不受版本限制	不支持

部署类型	• 单个源到单个目标 • 从 ONTAP 9.4 开始，扇出。您只能扇出到两个目标。 默认情况下，每个源 SVM 仅允许一个 -identity -preserve true 关系。
卷加密	• 源上的加密卷会在目标上进行加密。 • 必须在目标上配置板载密钥管理器或 KMIP 服务器。 • 在目标上生成新的加密密钥。 • 如果目标不包含支持卷 .encryption 的节点，则复制会成功，但目标卷不会加密。
FabricPool	从 ONTAP 9.6 开始， FabricPool 支持 SnapMirror SVM 复制。
MetroCluster	从 ONTAP 9.5 开始， MetroCluster 配置支持 SnapMirror SVM 复制。 • MetroCluster 配置不能是 SVM DR 关系的目标。 • 只有 MetroCluster 配置中的活动 SVM 才能成为 SVM DR 关系的源。 源可以是切换前的 sync-source SVM ，也可以是切换后的 sync-destination SVM 。 • 当 MetroCluster 配置处于稳定状态时，MetroCluster sync-destination SVM 不能作为 SVM DR 关系的源，因为卷未联机。 • 如果 sync-source SVM 是 SVM DR 关系的源，则源 SVM DR 关系信息将复制到 MetroCluster 配对节点。 • 在切换和切回过程中，复制到 SVM DR 目标可能会失败。 但是，切换或切回过程完成后，下一次 SVM DR 计划更新将成功。
SnapMirror 同步	SVM DR 不支持。

在 **SVM DR** 关系中复制的配置

下表显示了 `snapmirror create ` -identity-preserve` 选项和 `snapmirror policy create` -discard-configs network` 选项的交互：

已复制配置		` -identity-preserve true`		` -identity-preserve false`
		* 不带 ` 丢弃 -configs network` set* 的策略	* 使用 ` -discard -configs network` set* 的策略	
网络	NAS LIF	是的。	否	否
LIF Kerberos 配置	是的。	否	否	SAN LIF
否	否	否	防火墙策略	是的。
是的。	否	路由	是的。	否
否	广播域	否	否	否
Subnet	否	否	否	IP 空间
否	否	否	CIFS	CIFS 服务器
是的。	是的。	否	本地组和本地用户	是的。
是的。	是的。	权限	是的。	是的。
是的。	卷影副本	是的。	是的。	是的。
BranchCache	是的。	是的。	是的。	服务器选项
是的。	是的。	是的。	服务器安全性	是的。
是的。	否	主目录，共享	是的。	是的。
是的。	符号链接	是的。	是的。	是的。
Fpolicy 策略，Fsecurity 策略和 Fsecurity NTFS	是的。	是的。	是的。	名称映射和组映射
是的。	是的。	是的。	审核信息	是的。
是的。	是的。	NFS	导出策略	是的。
是的。	否	导出策略规则	是的。	是的。

否	NFS 服务器	是的。	是的。	否
RBAC	安全证书	是的。	是的。	否
登录用户，公有密钥，角色和角色配置	是的。	是的。	是的。	SSL
是的。	是的。	否	名称服务	DNS 和 DNS 主机
是的。	是的。	否	UNIX 用户和 UNIX 组	是的。
是的。	是的。	Kerberos 域和 Kerberos 密钥块	是的。	是的。
否	LDAP 和 LDAP 客户端	是的。	是的。	否
网络组	是的。	是的。	否	NIS
是的。	是的。	否	Web 和 Web 访问	是的。
是的。	否	Volume	对象	是的。
是的。	是的。	Snapshot 副本，Snapshot 策略和自动删除策略	是的。	是的。
是的。	效率策略	是的。	是的。	是的。
配额策略和配额策略规则	是的。	是的。	是的。	恢复队列
是的。	是的。	是的。	根卷	命名空间
是的。	是的。	是的。	用户数据	否
否	否	qtree	否	否
否	配额	否	否	否

文件级 QoS	否	否	否	属性：根卷的状态，空间保证，大小，自动调整大小和文件总数
否	否	否	存储 QoS	QoS 策略组
是的。	是的。	是的。	光纤通道（FC）	否
否	否	iSCSI	否	否
否	LUN	对象	是的。	是的。
是的。	igroup	否	否	否
端口集	否	否	否	序列号
否	否	否	SNMP	v3 用户

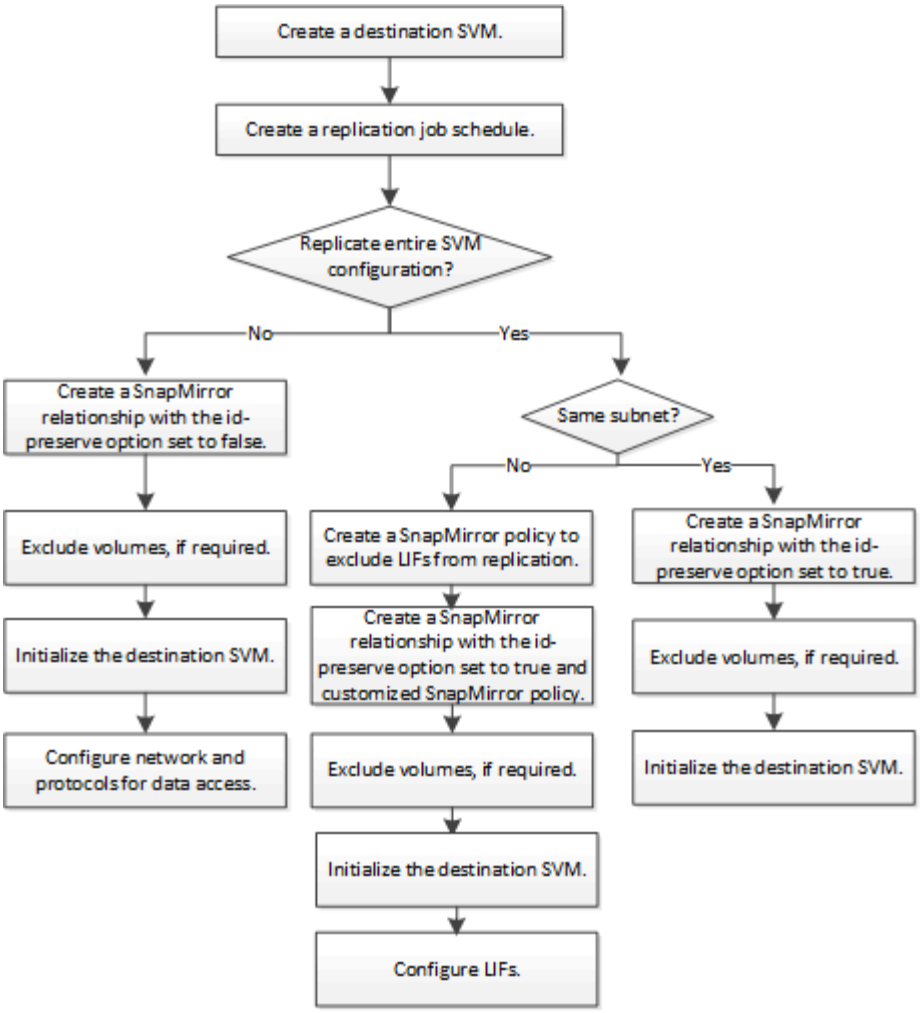
管理 SnapMirror SVM 复制

复制 SVM 配置

SnapMirror SVM 复制工作流

SnapMirror SVM 复制包括创建目标 SVM ，创建复制作业计划以及创建和初始化 SnapMirror 关系。

> 此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。



在目标 **SVM** 上放置卷的标准

在将卷从源 SVM 复制到目标 SVM 时，了解选择聚合的标准非常重要。

根据以下条件选择聚合：

- 卷始终放置在非根聚合上。
- 系统会根据可用空间和聚合上已托管的卷数选择非根聚合。

  具有更多可用空间和更少卷的聚合会获得优先级。此时将选择优先级最高的聚合。

- FabricPool 聚合上的源卷将使用相同的分层策略放置在目标上的 FabricPool 聚合上。
- 如果源 SVM 上的卷位于 Flash Pool 聚合上，则如果目标 SVM 上存在 Flash Pool 聚合且具有足够的可用空间，则该卷将放置在该聚合上。
- 如果已复制卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `volume` ，则仅会考虑可用空间大于卷大小的聚合。
- 复制期间，目标 SVM 上的卷大小会根据源卷大小自动增长。

  如果要在目标 SVM 上预先预留大小，则必须调整卷大小。目标 SVM 上的卷大小不会根据源 SVM 自动缩减。

如果要将卷从一个聚合移动到另一个聚合，可以在目标 SVM 上使用 `volume move` 命令。

复制整个 **SVM** 配置

您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项复制整个 SVM 配置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。

从 ONTAP 9.1.1 开始，使用镜像存储策略时，您可以在源和目标 SVM 上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖。有关详细信息，请参见 "了解 SnapMirror SVM 复制"。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm_name`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 ` - 月` ， ` - 天 / 周` 和 ` - 小时` ，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 从目标 SVM 或目标集群创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：  -type dp_xDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*`-identity-preserve true`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

4. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

5. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：`

   以下示例将初始化源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

从 **SVM** 复制中排除 **LIF** 和相关网络设置

如果源和目标 SVM 位于不同子网中，您可以使用 `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

创建 SVM 复制关系时，必须将 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 创建作业计划：

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 ` - 月` ， ` - 天 / 周` 和 ` - 小时` ，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`*`-type async-mirror_vault_mirror_vault -comment` *`comtion`* `-tr尝试 transfer_tr尝试 -transfer -priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false -discard -configs network`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

以下示例将为统一复制创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

4. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：  -type dp_xDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true_false`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：

   以下示例将创建一个 SnapMirror 灾难恢复关系，此关系会排除 LIF：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

   以下示例将创建一个 SnapMirror 统一复制关系，此关系会排除 LIF：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
   -identity-preserve true
   ```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 从目标 SVM 或目标集群初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将初始化源 `svm1` 和目标 `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

从 **SVM** 复制中排除网络，名称服务和其他设置

您可以使用 `snapmirror create` 命令的 `-identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷和安全配置。此外，还会保留某些协议和名称服务设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关保留的协议和名称服务设置的列表，请参见 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 `-月`，`-天 / 周` 和 `-小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. 创建不包括网络，名称服务和其他配置设置的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `: -destination-path` *`svm`* `: -type dp_xDP -schedule schedule -policy -identity-preserve false`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：此关系不包括网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

4. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

5. 如果您使用的是 SMB ，则还必须配置 CIFS 服务器。

请参见 "仅限 CIFS： 创建 CIFS 服务器"。

6. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `： -destination-path` *`svm_name`* `：`

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

指定用于 **SVM DR** 关系的聚合

创建灾难恢复 SVM 后，您可以将 `aggr-list` 选项与 `vserver modify` 命令结合使用，以限制用于托管 SVM DR 目标卷的聚合。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

2. 修改灾难恢复 SVM 的 aggr-list 以限制用于托管灾难恢复 SVM 卷的聚合：

`cluster_dest ：：： > vserver modify -vserver` *`svm`* `-aggr-list <` 逗号分隔列表 `>`

仅限 **CIFS**： 创建 **CIFS** 服务器

如果源 SVM 具有 CIFS 配置，并且您选择将 `identity-preserve` 设置为 `false` ，则必须为目标 SVM 创建 CIFS 服务器。某些 CIFS 配置需要 CIFS 服务器，例如在 SnapMirror 关系初始化期间共享。

步骤

1. 使用 `vserver start` 命令启动目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用 `vserver show` 命令验证目标 SVM 是否处于 `running` 状态，子类型是否为 `dp-destination` 。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用 `network interface create` 命令创建 LIF 。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用 `network route create` 命令创建路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"网络管理"

5. 使用 `vserver services dns create` 命令配置 DNS 。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令添加首选域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用 `vserver cifs create` 命令创建 CIFS 服务器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用 `vserver stop` 命令停止目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

从 **SVM** 复制中排除卷

默认情况下，会复制源 SVM 的所有 RW 数据卷。如果您不想保护源 SVM 上的所有卷，可以使用 `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项从 SVM 复制

中排除卷。

步骤

1. 从 SVM 复制中排除卷：

   `volume modify -vserver svm -volume _volume" -vserver-dr-protection unprotected`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `vola_src` 从 SVM 复制中排除：

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   如果稍后要在最初排除的 SVM 复制中包含卷，请运行以下命令：

   `volume modify -vserver svm -volume _volume" -vserver-dr-protection protected`

   以下示例包括 SVM 复制中的卷 `vola_src`：

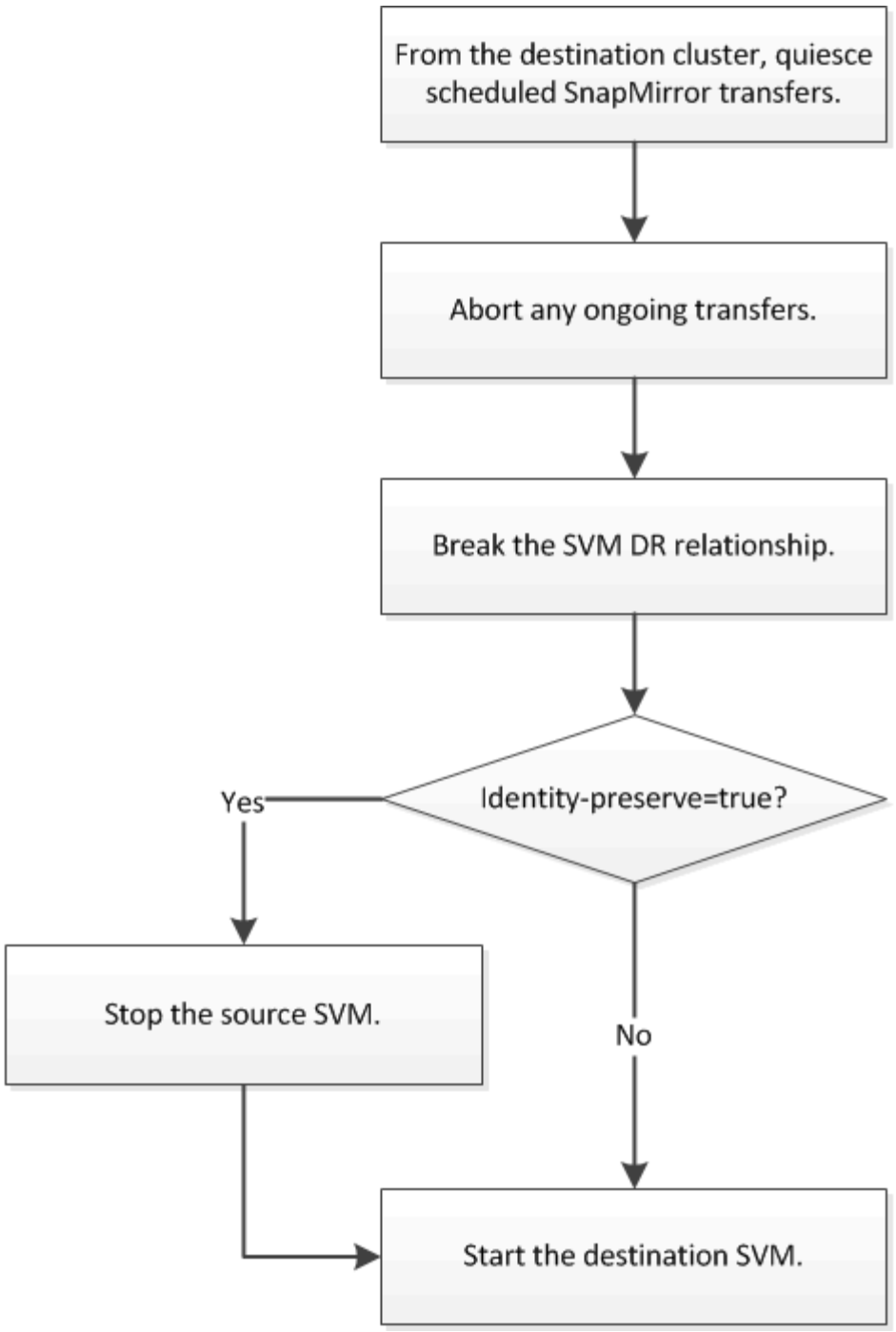
   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection protected
   ```

2. 创建并初始化 SVM 复制关系，如中所述 "复制整个 SVM 配置"，

从 SVM 灾难恢复目标提供数据

SVM 灾难恢复工作流

要从灾难中恢复并从目标 SVM 提供数据，必须激活目标 SVM 。激活目标 SVM 涉及停止计划的 SnapMirror 传输，中止正在进行的 SnapMirror 传输，中断复制关系，停止源 SVM 以及启动目标 SVM 。



使 **SVM** 目标卷可写

您需要先使 SVM 目标卷可写，然后才能向客户端提供数据。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。如果在创建 SVM 复制关系时设置了 ` -identity -preserve true` ，则必须先停止源 SVM ，然后再激活目标 SVM 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 在灾难恢复场景中，您无法从源 SVM 向灾难恢复目标 SVM 执行 SnapMirror 更新，因为源 SVM 及其数据将无法访问，并且自上次重新同步以来的更新可能已损坏。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从目标 SVM 或目标集群停止正在向目标进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 从目标 SVM 或目标集群中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

4. 如果在创建 SVM 复制关系时设置了 ` -identity-preserve true` ，请停止源 SVM：

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   以下示例将停止源 SVM `svm1`：

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm1
   ```

5. 启动目标 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动目标 SVM `sVM_backup`：

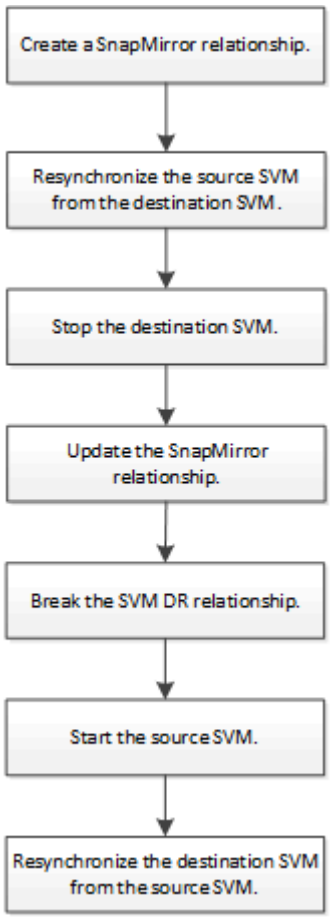
   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

配置用于数据访问的 SVM 目标卷，如中所述 "配置用于数据访问的目标卷"。

重新激活源 SVM

源 SVM 重新激活工作流

如果源 SVM 在发生灾难后存在，您可以通过重新创建 SVM 灾难恢复关系来重新激活并保护它。



重新激活原始源 SVM

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。在重新激活源 SVM 之前，必须停止目标 SVM 。

如果在提供目标卷数据时增加了目标卷的大小，则在重新激活源卷之前，应手动增加原始源卷上的最大自动大小，以确保其可以充分增长。

"目标卷自动增长时"

此操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

   `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`svm`*`： -destination-path` *`svm`*`：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

3. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop svm_backup
```

4. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

   `vserver start -vserver` *`svm`*

   以下示例将启动初始源 SVM：

   ```
   cluster_src::> vserver start svm1
   ```

9. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

10. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令，以删除已反转的数据保护关系：

    `snapmirror delete -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

11. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转的数据保护关系：

    `snapmirror release -source-path SVM：  -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将释放初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的反转关系

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

重新激活原始源 **SVM** （仅限 **FlexGroup** 卷）

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。要在使用 FlexGroup 卷时重新激活原始源 SVM ，您需要执行一些额外步骤，包括删除原始 SVM DR 关系以及在反转此关系之前释放原始关系。在停止计划传输之前，您还需要释放已反转的关系并重新创建原始关系。

步骤

1. 从原始目标 SVM 或原始目标集群中，删除原始 SVM DR 关系：

   `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群释放原始关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

   `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将释放初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系。

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向

SVM DR 关系：

`snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

5. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver svm`

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

6. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *svm* `:` `-destination-path` *svm* `:`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

    `vserver start -vserver svm`

    以下示例将启动初始源 SVM：

    ```
    cluster_src::> vserver start svm1
    ```

11. 从原始源 SVM 或原始源集群中，删除已反转的 SVM DR 关系：

    `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例释放了初始目标 SVM svm_backup 和初始源 SVM svm1 之间的反转关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新创建初始关系。使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置：

    `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间创建关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *svm* ： `-destination-path` *svm* ：

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

将卷复制关系转换为 SVM 复制关系

您可以将卷之间的复制关系转换为卷所属的 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间的复制关系，但前提是要复制源上的每个卷（根卷除外）。 并且源上的每个卷（包括根卷）与目标上的卷具有相同的名称。

如果 SnapMirror 关系处于闲置状态，请在必要时使用 `volume rename` 命令重命名目标卷。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *SVM* ： *volume* `-destination-path` *SVM* ： *volume* `-type DP_XDP -schedule` *schedule* `-policy` *policy*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `volA` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA
   ```

2. 在源和目标 SVM 之间创建 SVM 复制关系，如中所述 "复制 SVM 配置"。

   创建复制关系时，您必须使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项。

3. 停止目标 SVM：

   `vserver stop -vserver svm`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止目标 SVM `sVM_backup`：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源和目标 SVM：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm： -type dp_xDP -schedule schedule -policy policy`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。
   >
   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

删除 SVM 复制关系

您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除 SVM 复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 ` -relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以删除复制关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 从源集群或源 SVM 运行以下命令，以从源 SVM 释放复制关系信息：

   `snapmirror release -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

管理 SnapMirror 根卷复制

管理 SnapMirror 根卷复制概述

NAS 环境中的每个 SVM 都有一个唯一的命名空间。包含操作系统和相关信息的 SVM 根卷 _ 是命名空间层次结构的入口点。为了确保在节点中断或故障转移时客户端仍可访问数据，您应为 SVM 根卷创建一个负载共享镜像副本。

SVM 根卷的负载共享镜像不再用于负载共享，而是用于灾难恢复。

- 如果根卷暂时不可用，则负载共享镜像会自动提供对根卷数据的只读访问权限。
- 如果根卷永久不可用，您可以提升其中一个负载共享卷，以提供对根卷数据的写入访问。

创建并初始化负载共享镜像关系

您应为集群中提供 NAS 数据的每个 SVM 根卷创建负载共享镜像（ LSM ）。您可以在包

含根卷的节点以外的任何节点上创建 LSM ，例如 HA 对中的配对节点，或者最好在其他 HA 对中创建。对于双节点集群，您应在具有 SVM 根卷的节点的配对节点上创建 LSM 。

如果在同一节点上创建 LSM ，并且该节点不可用，则表示发生单点故障，并且没有第二个副本，以确保客户端仍可访问数据。但是，如果在包含根卷的节点以外的节点上创建 LSM ，或者在其他 HA 对上创建 LSM ，则在发生中断时仍可访问您的数据。

例如，在根卷位于三个节点上的四节点集群中：

- 对于 HA 1 节点 1 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 1 节点 2 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 2 节点 1 上的根卷，在 HA 1 节点 1 或 HA 1 节点 2 上创建 LSM 。

步骤

1. 为 LSM 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size`

   目标卷的大小应等于或大于根卷。

   最佳做法是，使用后缀（例如 `_root` 和 `_m1` ）来命名根卷和目标卷。

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 `cluster_src` 中为根卷 `svm1_root` 创建一个负载共享镜像卷：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 创建复制作业计划，如中所述 "创建复制作业计划"。
3. 在 SVM 根卷和 LSM 的目标卷之间创建负载共享镜像关系：

   `snapmirror create -source-path` *`sVM`* `：` *`volume_cluster`* `：` *`//svm/volume`* *`-destination-path sVM`* `：` *`volume_cluster`* `：` *`//svm/volume`*`-type LS -schedule` *`schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在根卷 `svm1_root` 和负载共享镜像卷 `svm1_m1` 之间创建负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   负载共享镜像的类型属性将从 `DP` 更改为 `LS` 。

4. 初始化负载共享镜像：

`snapmirror initialize-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`*

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将初始化根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像：

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

更新负载共享镜像关系

如果您希望在下次计划更新之前显示根卷上的更改，则应手动更新负载共享镜像（LSM）关系。例如，在 SVM 的根卷上挂载新卷时，您应更新 LSM 关系。

步骤

1. 手动更新负载共享镜像关系：

   `snapmirror update-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume`*`|_cluster :` `//svm/volume_s`

   以下示例更新了根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

提升负载共享镜像

如果根卷永久不可用，您可以提升负载共享镜像（LSM）卷，以提供对根卷数据的写入访问。

您必须对此任务使用高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   `set -privilege advanced`

2. 提升 LSM 卷：

   `snapmirror promote -destination-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `svm1_m2` 提升为新的 SVM 根卷：

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

输入 `y` 。ONTAP 会将 LSM 卷设为读 / 写卷，如果可以访问原始根卷，则会将其删除。

> 如果最近未进行上次更新，则提升的根卷可能不包含原始根卷中的所有数据。

3. 返回到管理员权限级别：

   `set -privilege admin`

4. 按照根卷使用的命名约定重命名已提升的卷：

   `volume rename -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-newname` *`new_name`*

   以下示例将提升的卷 `svm1_m2` 重命名为 `svm1_root` ：

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 保护已重命名的根卷，如步骤中所述 "3." 到步骤 在中 。

SnapMirror 技术详细信息

使用路径名称模式匹配

您可以使用模式匹配在 `snapmirror` 命令中指定源路径和目标路径。

`snapmirror` 命令使用以下格式的完全限定路径名称： `vserver ： volume` 。您可以通过不输入 SVM 名称来缩写路径名称。如果执行此操作，则 `snapmirror` 命令将采用用户的本地 SVM 上下文。

假设 SVM 名为 "`vserver1` "，卷名为 "`vol1` "，则完全限定路径名称为 `vserver1 ： vol1` 。

您可以在路径中使用星号（ * ）作为通配符来选择匹配的完全限定路径名称。下表提供了使用通配符选择卷范围的示例。

`*`	匹配所有路径。

对比 `*`	匹配 SVM 名称以 `vs` 开头的所有 SVM 和卷。
`*：*src*`	与卷名称包含 `src` 文本的所有 SVM 匹配。
`*：vol*`	与卷名称以 `vol` 开头的所有 SVM 匹配。

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

使用扩展查询对多个 **SnapMirror** 关系执行操作

您可以使用 *Extended Queries* 一次对多个 SnapMirror 关系执行 SnapMirror 操作。例如，您可能希望使用一个命令初始化多个未初始化的 SnapMirror 关系。

您可以将扩展查询应用于以下 SnapMirror 操作：

- 正在初始化未初始化的关系
- 恢复已暂停的关系
- 重新同步已中断的关系
- 正在更新空闲关系
- 中止关系数据传输

步骤

1. 对多个关系执行 SnapMirror 操作：

   `*snapmirror command* {-state} *`

   以下命令会初始化处于 `Uninitialized` 状态的 SnapMirror 关系：

   ```
   vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
   ```

确保在镜像 - 存储部署中使用通用 Snapshot 副本

您可以使用 `snapmirror snapshot-owner create` 命令在镜像 - 存储部署中的二级系统上保留带标签的 Snapshot 副本。这样可确保存在用于更新存储关系的通用 Snapshot 副本。

如果您使用组合镜像 - 存储扇出或级联部署，则应记住，如果源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本，则更新将失败。

在镜像 - 存储扇出或级联部署中，这绝不是镜像关系的问题描述，因为 SnapMirror 始终会在执行更新之前创建源卷的 Snapshot 副本。

但是，它可能是存储关系的问题描述，因为 SnapMirror 在更新存储关系时不会创建源卷的 Snapshot 副本。您需要使用 `snapmirror snapshot-owner create` 来确保存储关系的源和目标上至少有一个通用 Snapshot 副本。

步骤

1. 在源卷上，为要保留的带标签 Snapshot 副本分配一个所有者：

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot _snapshot`* `-owner` *`owner`*

   以下示例将 `ApplicationA` 分配为 `snap1` Snapshot 副本的所有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 更新镜像关系，如中所述 "手动更新复制关系"。

   或者，您也可以等待按计划更新镜像关系。

3. 将带标签的 Snapshot 副本传输到存储目标：

   `snapmirror update -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`* `-destination-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`* `-source-snapshot snapshot`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例传输 **`snap1` Snapshot** 副本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

   更新存储关系时，标记的 Snapshot 副本将保留下来。

4. 在源卷上，从标记的 Snapshot 副本中删除所有者：

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot`*

_*snapshot* -owner *owner*

以下示例将删除 `sApplicationA` 作为` nap1 `Snapshot 副本的所有者：

```
clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
-snapshot snap1 -owner ApplicationA
```

SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本

在创建 SnapMirror 数据保护关系之前，您应验证源卷和目标卷是否正在运行兼容的 ONTAP 版本。

SVM 复制不支持与版本无关的功能。

SnapMirror 灾难恢复关系

对于类型为 `DP` 和策略类型为`async-mirror` 的 SnapMirror 关系：

在下表中，左侧列指示源卷上的 ONTAP 版本，顶部行指示目标卷上可以安装的 ONTAP 版本。

源	目标												
	8.2	8.3	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.1	9.10.1
8.2	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
8.3	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.0	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否	否	否	否
9.1	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否	否	否
9.2	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否	否
9.3	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否	否
9.4	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否	否

9.5	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否	否
9.6	否	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否	否
9.7	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	否
9.8	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的。

互操作性不是双向的。

统一复制关系

对于类型为 "`XDP` " 的 SnapMirror 关系，使用内部或 Cloud Volumes ONTAP 版本：

此版本后面的星号（ * ）表示仅适用于 Cloud Volumes ONTAP 的版本。

- 表 2： ONTAP 8.3.x 及更高版本的互操作性 *

ONTAP 版本	可与先前的 ONTAP 版本互操作 …														
	8.3.x	8.3.2 P4	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9.0 .0 *	9.9.1	9.10. 0*	9.10. 1
8.3.x	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.2 P4	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2	否	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	否	否	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	否	否	是的。	是的。	否	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-	
9.5	否	否	否	是的。	否	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-	-
9.6	否	否	否	是的。	否	是的。	否	是的。	是的。	-	-	-	-	-	-
9.7	否	否	否	否	否	是的。	否	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-	-
9.8	否	否	否	否	否	是的。	否	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-	-	-
9.9.0.0 *	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-	-
9.9.1	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	是的。	-	-
9.10.0*	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	是的。	否	是的。	是的。	-
9.10.1	否	否	否	否	否	否	否	是的。	是的。	是的。	是的。	否	是的。	是的。	是的。

在左列中找到较高，较新的 ONTAP 版本，在顶部行中找到较低的 ONTAP 版本以确定互操作性。互操作性是双向的。

SnapMirror 限制

在创建数据保护关系之前，您应了解基本的 SnapMirror 限制。

- 一个目标卷只能有一个源卷。

  一个源卷可以包含多个目标卷。目标卷可以是任何类型的 SnapMirror 复制关系的源卷。

- 您最多可以从一个源卷扇出八个目标卷。
- 您不能将文件还原到 SnapMirror 灾难恢复关系的目标。

- 源或目标 SnapVault 卷不能为 32 位。
- SnapVault 关系的源卷不应是 FlexClone 卷。

> 此关系可以正常工作，但不会保留 FlexClone 卷提供的效率。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.